



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W
KRAKOWIE**

**WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ**

PROJEKT DYPLOMOWY

Konstrukcja i sterowanie dronem

Construction and control of the drone

Autor: Kamil Nowobilski
Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka
Opiekun pracy: dr inż. Mariusz Pauluk

,

Kraków 2026

Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	3
1. Przegląd literatury i rozwiązań istniejących	5
1.1. Historia i rozwój dronów	5
1.2. Współczesne zastosowania dronów	6
1.3. Klasyfikacja i charakterystyka konstrukcyjna dronów	6
1.4. Zasada działania wielowirnikowców	8
2. Założenia projektowe	11
2.1. Wymagania funkcjonalne systemu	11
2.2. Kryteria doboru podzespołów	11
2.3. Wybór komponentów systemu pokładowego	12
3. Model mechaniczny drona	14
3.1. Konstrukcja ramy oraz technologia wykonania	14
3.2. Analiza połączeń konstrukcyjnych i parametrów druku	14
3.3. Dobór silników, śmigieł i regulatorów ESC	15
4. Model elektryczny drona	17
4.1. Źródło zasilania i monitorowanie akumulatora	17
4.2. Dystrybucja energii i układ zasilania podzespołów	18
4.3. Zasilanie układów logicznych i szacunkowe zużycie energii	19
5. Architektura systemu sterowania drona	20
5.1. Ogólna struktura systemu	20
5.2. Integracja czujników i komunikacja między modułami	21
5.3. Algorytmy stabilizacji i sterowania lotem	22
6. System rozpoznawania obiektów	24
6.1. Wybór modelu YOLOv8n oraz proces uczenia	24
6.2. Integracja systemu detekcji z platformą drona oraz analiza skuteczności	24
7. Konstrukcja i oprogramowanie kontrolera drona	28
7.1. Założenia oraz konstrukcja	28
7.2. Architektura i interfejs systemu sterowania dronem	29
8. Testy i wyniki eksperymentalne	30
8.1. Konstrukcja stanowiska testowego	30
8.2. Testy algorytmu sterowania i analiza wyników eksperymentalnych	31
Podsumowanie	37

Wstęp

Drony są stosunkowo nowym wynalazkiem, który w ostatnich latach doświadcza dynamicznego rozwoju. Postęp technologii współczesnych został dodatkowo przyspieszony przez wojnę na Ukrainie, gdzie bezzałogowe statki powietrzne, dzięki swojej uniwersalności, niskim kosztom oraz prostocie obsługi, kompensują braki sprzętowe w siłach zbrojnych zarówno Ukrainy, jak i Rosji. Stosowane są w większości obszarów funkcjonowania wojska, pełniąc funkcje rozpoznawcze, bojowe oraz logistyczne.

Pierwsze konstrukcje tego typu powstały również z myślą o zastosowaniach militarnych. „Interstate TDR” - tak nazywał się pierwszy wyprodukowany masowo samolot sterowany radiowo i wyposażony w kamerę telewizyjną. Został on zaprojektowany i skonstruowany w USA. Pomimo sukcesów operacyjnych w jego wykorzystaniu podczas wojny przeciwko Japonii w 1942 roku, projekt został porzucony z powodu problemów technicznych oraz rosnącej efektywności konwencjonalnego lotnictwa.

W niniejszej pracy przyjęto jednolite nazewnictwo oraz skróty odnoszące się do bezzałogowych platform latających. W literaturze przedmiotu spotyka się wiele określeń opisujących drony, takich jak *UAV* (*Unmanned Aerial Vehicle*), *BSP* (bezzałogowy statek powietrzny) oraz określenia odnoszące się do konstrukcji wielowirnikowych. Na potrzeby niniejszej pracy pojęcia te traktowane są jako równoważne i stosowane zamiennie.

Celem tej pracy jest skonstruowanie drona oraz opracowanie systemu sterowania.

Rozdział pierwszy jest poświęcony przeglądowi rozwoju bezzałogowych statków powietrznych na przestrzeni lat oraz przedstawia ich współczesne zastosowania cywilne i wojskowe. Omówiono w nim najważniejsze etapy rozwoju technologii BSP, poczynając od pierwszych konstrukcji militarnych aż do współczesnych platform. Rozdział wprowadza również podstawową zasadę działania dronów oraz klasyfikację konstrukcji ze względu na ich budowę i przeznaczenie.

W rozdziale drugim przedstawiono założenia projektowe oraz wymagania funkcjonalne i ilościowe, jakie powinien spełniać projektowany dron. Na ich podstawie określono kryteria doboru podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Rozdział zawiera także uzasadnienie wyboru kluczowych elementów systemu pokładowego, takich jak komputer pokładowy, mikrokontroler, czujniki oraz moduły komunikacyjne.

Rozdział trzeci opisuje model mechaniczny drona oraz konstrukcję ramy. Przedstawiono w nim proces projektowania elementów mechanicznych, dobór materiałów do druku 3D oraz analizę połączeń konstrukcyjnych. Omówiono również dobór zespołów odpowiedzialnych za wznoszenie, w tym silników, regulatorów prędkości oraz śmigieł.

Rozdział czwarty poświęcono modelowi elektrycznemu drona. Zaprezentowano ogólny schemat elektryczny systemu, sposób dystrybucji energii oraz zasilania poszczególnych podzespołów. Omówiono zastosowane zabezpieczenia elektryczne, system monitorowania akumulatora oraz przeprowadzono obliczenia szacunkowego czasu pracy platformy.

Rozdział piąty przedstawia architekturę systemu sterowania dronem. Opisano w nim sposób komunikacji pomiędzy czujnikami, mikrokontrolerem oraz komputerem pokładowym Raspberry Pi, a także wykorzystane protokoły transmisji danych. Przedstawiono ogólny schemat algorytmu stabilizacji lotu, obejmujący estymację orientacji oraz dwupętlową strukturę regulatorów PID odpowiedzialnych za stabilne utrzymanie zadanej pozycji drona.

Rozdział szósty poświęcono doszkoleniu modelu YOLOv8n do rozpoznawania drzew oraz jego implementacji w kamerze drona. Przedstawiono proces przygotowania zbioru danych, uczenia sieci oraz integracji modelu z kamerą Raspberry Pi AI Camera. Dodatkowo przeanalizowano skuteczność detekcji na podstawie macierzy konfuzji oraz testów w czasie rzeczywistym.

Rozdział siódmy opisuje konstrukcję oraz oprogramowanie kontrolera drona. Przedstawiono założenia projektowe stanowiska operatorskiego, zastosowane rozwiązania sprzętowe oraz architekturę systemu sterowania. Omówiono sposób realizacji komunikacji bezprzewodowej, obsługę elementów sterujących oraz integrację systemu z dronem.

Rozdział ósmy poświęcono badaniom eksperymentalnym drona. Opisano zaprojektowane stanowisko testowe umożliwiające bezpieczną weryfikację algorytmów stabilizacji bez realizacji lotu. Przedstawiono przebieg przeprowadzonych testów oraz analizę uzyskanych wyników, pozwalającą na ocenę poprawności działania systemu sterowania.

1. Przegląd literatury i rozwiązań istniejących

1.1. Historia i rozwój dronów

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu [5] bezzałogowy statek powietrzny oznacza każdy statek powietrzny eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być sterowany zdalnie. Zgodnie z tą ogólną definicją za drona można uznać samolot sterowany przy pomocy komend radiowych przytoczone we wstępie.

W czasach I wojny światowej oraz w okresie dwudziestolecia międzywojennego Brytyjczycy eksperymentowali z wykorzystaniem samolotów bezzałogowych. Używano ich między innymi jako celów dla artylerii przeciwlotniczej oraz do prób taranowania niemieckich samolotów. Z różnych powodów pomysły te jednak porzucono. Więcej o historii rozwoju lotnictwa z tamtych czasów można znaleźć w książce [7] .

Druga wojna światowa, jak każda wielka wojna, w znacznym stopniu przyspieszyła rozwój technologii. Jednym z przykładów tego postępu była niemiecka rakietą V1, uznawana za bezzałogowy statek powietrzny oraz jeden z pierwszych w historii przykładów drona sterowanego w sposób autonomiczny.

Po II wojnie światowej dominującym trendem nie było jeszcze projektowanie odrębnych, specjalnie dedykowanych platform bezzałogowych, lecz adaptowanie istniejących samolotów bojowych do możliwości zdalnego sterowania.

Znaczący krok w rozwoju bezzałogowych statków powietrznych, według Terry'ego Kilby'ego oraz Belindy Kilby [4], stanowiło wynalezienie mikrochipów przez firmę Texas Instruments latem 1958 roku. Umożliwiło to tworzenie coraz mniejszych, tańszych i bardziej efektywnych konstrukcji lotniczych.

Pierwszym konfliktem, w którym zastosowano drony o konstrukcji zbliżonej do współczesnych rozwiązań, była wojna w Wietnamie. Bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywano wówczas głównie do prowadzenia rozpoznania, szczególnie na obszarach, gdzie ryzyko zestrzelenia pilotowanego statku powietrznego było zbyt duże.

Kolejnym znaczącym przykładem użycia BSP był konflikt zbrojny z 1982 roku pomiędzy Izraelem a Syrią. Z uwagi na wysokie straty poniesione w lotnictwie podczas tzw. wojny "Jom-Kippur", Izrael zdecydował się na intensywne inwestycje w rozwój bezzałogowych statków powietrznych. W efekcie powstały systemy Scout oraz Mastiff, które stały się podstawą nowej doktryny operacyjnej. Izrael opracował zintegrowany system ich użycia, obejmujący m.in. elementy walki radioelektronicznej, co pozwoliło na skuteczne niszczenie stanowisk obrony przeciwlotniczej przeciwnika i w dużym stopniu przyczyniło się do zwycięstwa.

W kolejnych dużych konfliktach zbrojnych, takich jak operacja: "Desert Storm", "Joint Endeavour", czy wojny w Czeczenii, Kosowie oraz w Afganistanie, rola bezzałogowych statków powietrznych nadal pozostawała ograniczona głównie do prowadzenia rozpoznania oraz identyfikacji celów. BSP pełniły w tym okresie przede wszystkim funkcję systemów wspierających działania operacyjne, dostarczając danych istotnych dla planowania i prowadzenia misji. Szczegółowe omówienie rozwoju i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w tym czasie przedstawiono w pracy [6]

1.2. Współczesne zastosowania dronów

Drony znajdują zastosowanie w wielu obszarach współczesnego życia. Można je podzielić na bezzałogowe statki powietrzne wykorzystywane w celach cywilnych oraz w celach wojskowych.

- **Zastosowania cywilne** Pod koniec XX wieku Japonia jako jeden z pierwszych krajów rozpoczęła szeroką eksploatację bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie, m.in. do monitorowania stanu upraw [14]. Było to pierwsze zastosowanie dronów na tak dużą skalę w sektorze rolniczym. Obecnie BSP są powszechnie wykorzystywane w tej dziedzinie do pozyskiwania informacji dotyczących kondycji roślin, poziomu nawodnienia, występowania chwastów oraz innych parametrów istotnych dla nowoczesnego rolnictwa [4].

W Stanach Zjednoczonych drony odgrywają ważną rolę w monitorowaniu granic państwowych. Wykorzystuje się je do patrolowania dużych obszarów oraz wykrywania nielegalnych prób ich przekroczenia. Dzięki zaawansowanym sensorom bezzałogowe statki powietrzne są zdolne do pozyskiwania wysokiej jakości obrazów z wysokości kilkunastu tysięcy metrów, nawet przy częściowym zachmurzeniu [2].

Istotne znaczenie mają również zastosowania dronów w ratownictwie górskim. Bezzałogowe statki powietrzne pozwalają na szybkie dotarcie do miejsc trudno dostępnych dla pojazdów kołowych, a jednocześnie takich, gdzie czas dojścia zespołów pieszych może mieć kluczowe znaczenie dla życia poszkodowanych. W Polskiej jednostce Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR) BSP są wykorzystywane przede wszystkim w misjach poszukiwawczych, obejmujących duże obszary terenu [1].

Poza wymienionymi zastosowaniami drony są szeroko wykorzystywane również w fotografii lotniczej, kartografii, inspekcji infrastruktury technicznej oraz w działaniach związanych z ochroną środowiska [4].

- **Zastosowanie wojskowe**

Obserwując siły zbrojne najbogatszych państw świata od początku wojny na Ukrainie, można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania systemami bezzałogowymi i autonomicznymi. Jak wskazano w analizie [9], konflikt ten przyczynił się do wzrostu znaczenia BSP, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w kierunkach modernizacji sił zbrojnych, jak i w strukturze wydatków obronnych wielu krajów.

Rola rozpoznawcza dronów pozostaje niezmienna od czasów wojny w Wietnamie, ponieważ rozpoznanie i identyfikacja celów nadal stanowią podstawę zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Współcześnie zakres wykorzystania BSP znacząco się jednak rozszerzył. Na froncie ukraińskim drony realizują wiele zadań: od rozpoznania, poprzez korygowanie ognia artylerii, dostarczanie materiałów, aż po stosowanie ich jako środków rażenia. W praktyce doprowadziło to do niemal całkowitej dominacji BSP na wybranych odcinkach pola walki oraz do ograniczenia użycia ciężkiego sprzętu w bezpośredniej bliskości linii frontu. Zjawiska te potwierdzają wnioski przedstawione w opracowaniu [10].

1.3. Klasyfikacja i charakterystyka konstrukcyjna dronów

W rozporządzeniu [5] występuje klasyfikacja dronów w siedmiu klasach - od C0 do C6. Podział ten kategoryzuje drony głównie ze względu na masę, maksymalną prędkość oraz na zastosowane systemy bezpieczeństwa. Klasy te nie odnoszą się do liczby wirników ani rodzaju konstrukcji.

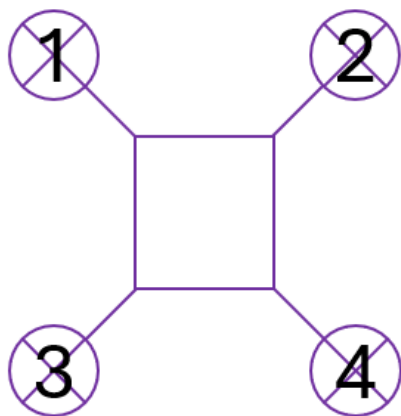
Nie ma jednej powszechnie obowiązującej klasyfikacji systemów bezzałogowych ze względu na budowę. W literaturze pojawiają się różne podejścia i modele podziału. Układ, który najtrafniej odzwierciedla analizowaną rzeczywistość, został przedstawiony w [11]. Dzieli on BSP na

- **Fixed-wing aircraft** – konstrukcja zbliżona wyglądem do tradycyjnych samolotów, w których siła nośna wytwarzana jest przez stale zamocowane do ramy skrzydła. Wyróżniają się wysoką efektywnością i dużym zasięgiem, lecz potrzebują przestrzeni do startu i lądowania, a także nie są tak manewrowe jak pozostałe typy.
- **Helicopter** – statek powietrzny o wirnikowej budowie, w którym siła nośna wytwarzana jest przez jeden główny wirnik umieszczony nad kadłubem. Większość konstrukcji posiada również mniejszy wirnik ogonowy, którego zadaniem jest stabilizacja kierunku lotu i kompensacja momentu obrotowego wytwarzanego przez główny wirnik. Helikoptery wyróżniają się najwyższym udźwigniem spośród opisanych typów konstrukcji.
- **Multicopters** – drony wyposażone w kilka wirników (najczęściej parzystą liczbę większą od dwóch), pozwalających na bardzo stabilny lot oraz prostą obsługę. Charakteryzują się dużą zwrotnością i łatwością sterowania, jednak zużywają więcej energii, przez co mają krótszy czas lotu i gorszy udźwignie w porównaniu do dwóch pozostałych konstrukcji.

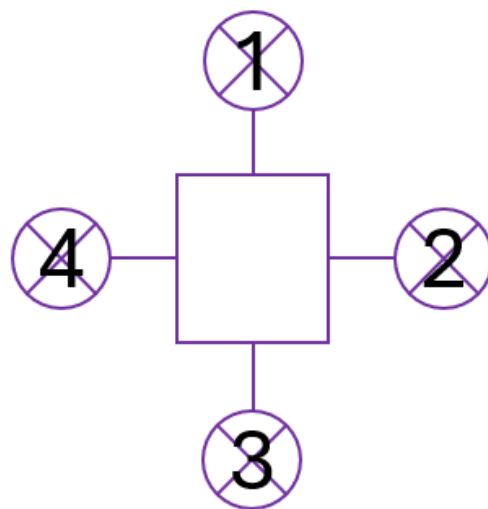
Istnieją także konstrukcje hybrydowe łączące cechy powyższych typów dronów i ich zastosowań.

Głównym powodem, dla którego konstrukcje typu *multicopter* dominują na rynku bezzałogowych statków powietrznych, jest ich wysoka prostota eksploatacji – nie wymagają rozległej przestrzeni do startu i lądowania, jak ma to miejsce w przypadku konstrukcji typu *fixed-wing aircraft*, oraz nie charakteryzują się tak złożonym układem sterowania jak *helicoptery*. Ponadto, multicoptery nie posiadają ruchomych połączeń mechanicznych (*turning joints*) w swojej strukturze, co znacząco ogranicza zużycie mechaniczne elementów oraz zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji i obsługi technicznej. Dzięki możliwości precyzyjnego pozycjonowania w przestrzeni multicoptery potrafią utrzymywać stabilną pozycję w dowolnym punkcie. Współczesne rozwiązania w zakresie sterowania i stabilizacji umożliwiają im wyjątkowo płynne oraz niezawodne przenoszenie kamer i sensorów w przestrzeni, co czyni je praktycznymi i efektywnymi w zastosowaniach cywilnych jak i wojskowych.

W pracy skoncentrowano się na czterosilnikowym wielowirnikowcu, którego konstrukcja jest przedmiotem badań, istnieją dwa najpopularniejsze podejścia budowy konstrukcja typu "X" oraz "+". Budowy te zostały przedstawione na rysunkach: 1 i 2. Układ "X" daje lepszą widoczność dla kamery, ale za to jest trudniejszy w sterowaniu. Układ "+" jest mniej aereodynamiczny, natomiast jest prostszy w sterowaniu, ponieważ każdy silnik odpowiada za jeden kierunek.



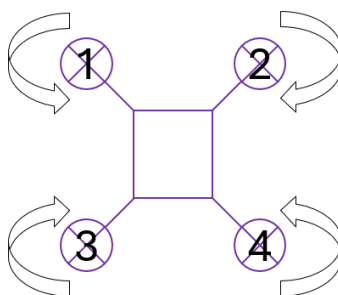
Rys. 1. Schemat budowy drona czterosilnikowego "X".



Rys. 2. Schemat budowy drona czterosilnikowego "+".

Ważnym elementem przy projektowaniu UAV jest właściwa kompensacja momentu reakcyjnego wynikającego z III zasady dynamiki Newtona. Zjawisko to najłatwiej zilustrować na przykładzie konstrukcji typu helikopter: gdyby nie wyposażono go w wirnik ogonowy lub dodatkowe śmigło obracające się w przeciwnym kierunku do wirnika głównego, kadłub zacząłby obracać się w stronę przeciwną do kierunku obrotów wirnika nośnego.

W przypadku wielowirnikowców kompensacja momentu reakcyjnego realizowana jest poprzez zastosowanie tzw. przeciwbieżnych wirników, co opisuje Wiktor Wyszywacz w pracy [13]. Zasada ta polega na takim rozmieszczeniu silników, aby każde śmigło sąsiadowało z dwoma innymi obracającymi się w przeciwnym kierunku. Konfiguracja ta umożliwia wzajemne znoszenie momentów obrotowych i stabilizację kadłuba. Przedstawiono to na rysunku 3: silniki oznaczone numerami 1 i 3 obracają się w tym samym kierunku, natomiast silniki 2 i 4 również pracują w tym samym kierunku, lecz przeciwnym względem silników 1 i 3.



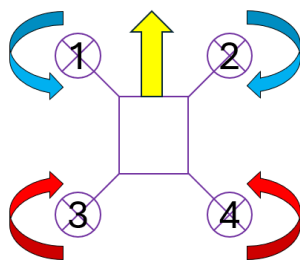
Rys. 3. Schemat kierunków obrotu wirników w czterosilnikowym dronie.

1.4. Zasada działania wielowirnikowców

Multicoptery poruszają się w powietrzu dzięki sile nośnej generowanej przez obracające się śmigła. Praca wirników powoduje powstanie siły unoszącej, umożliwiającej utrzymanie drona w powietrzu oraz realizację manewrów. Odpowiednie sterowanie prędkościami obrotowymi silników pozwala na wprowadzanie drona w kontrolowany, zadany ruch.

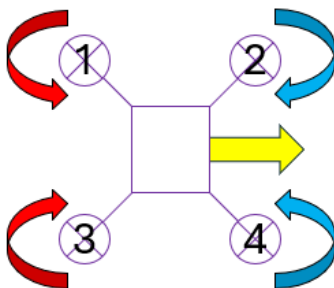
Komputer pokładowy na podstawie informacji z czujników - głównie żyroskopu, akcelerometru i magnetometru, ewentualnie czujnika GPS oraz barometru, oblicza aktualną orientację drona w przestrzeni. Opierając się na powyższych danych, jednostka sterująca zmienia prędkości silników w celu osiągnięcia zadanej pozycji.

Wielowirnikowiec może wykonywać ruchy we wszystkich trzech osiach przestrzeni oraz dodatkowo obracać się wokół własnej osi dzięki manipulacji prędkościami obrotowymi śmigieł. Zwiększenie bądź zmniejszenie wysokości odbywa się poprzez chwilowe zwiększenie obrotów wszystkich łopatek wirnika. Ruch na wprost (tzw. pitch) sprowadza się do zwiększenia obrotów silników 3 oraz 4 przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów silników 1 i 2. Ruch został zilustrowany na Rysunku 4. Analogicznie jest z ruchem w przeciwnym kierunku.



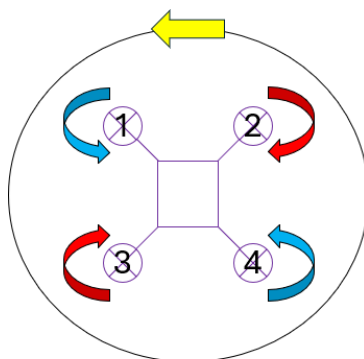
Rys. 4.
Ruch do przodu wielowirnikowca

Manewr skrętu (tzw. roll) w prawo uzyskuje się zwiększając obroty wirników 1 oraz 3 przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów silników 2 oraz 4, jak pokazano na rysunku 5.



Rys. 5.
Manewr ruchu w prawo wielowirnikowca.

Obrót wokół własnej osi (tzw. yaw) w lewo ogranicza się do zwiększenia prędkości silników 2 i 3 przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotów wirników 1 oraz 4. Zostało to przedstawione na rysunku 5. Sytuacja jest taka sama w przypadku obrotu w drugą stronę, tylko teraz silniki 1 i 4 zwiększają obroty, a 2 i 3 zmniejszają je.



Rys. 6.
Obrót w lewo wokół własnej osi

2. Założenia projektowe

2.1. Wymagania funkcjonalne systemu

Najważniejszym wymogiem konstrukcyjnym drona jest stworzenie platformy umożliwiającej stabilne przenoszenie kamery oraz zapewniającej niezakłócony przesył obrazu i pozostałych parametrów niezbędnych do sterowania lotem. Wszystkie dane dotyczące parametrów lotu powinny być rejestrowane z precyzyjnym znacznikiem czasu, co umożliwia późniejszą analizę trajektorii, jakości sterowania oraz diagnostykę ewentualnych błędów w układach pokładowych.

Rama drona powinna być wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką sztywnością i odpornością na drgania, a jednocześnie umożliwiającą wykonanie elementów techniką druku 3D. Konstrukcja mechaniczna powinna opierać się na modułowych komponentach, co pozwala na szybką wymianę uszkodzonych części bez konieczności czasochłonnych napraw. Istotnym założeniem projektowym jest również ograniczenie stosowania trwałych połączeń mechanicznych na rzecz rozwiązań demontowalnych, takich jak mocowania śrubowe, co dodatkowo ułatwia serwisowanie urządzenia. Wymiary platformy powinny umożliwiać jej łatwy transport oraz prowadzenie operacji w ograniczonej przestrzeni.

Dobór platformy głównego komputera pokładowego musi zapewniać możliwość trenowania oraz implementacji modelu sieci neuronowej przeznaczonej do rozpoznawania obiektów. Architektura sprzętowa powinna dysponować wystarczającą mocą obliczeniową do analizy i przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe w systemach autonomicznej nawigacji i detekcji. Dodatkowo konstrukcja powinna przewidywać odpowiednią przestrzeń montażową oraz niezbędne interfejsy elektryczne dla modułu GPS, umożliwiającego uzyskanie precyzyjnego pozycjonowania.

System powinien uwzględniać możliwość przyszłego rozszerzenia o tryb autonomiczny, co wymaga zastosowania podzespołów takich jak precyzyjny moduł GPS spełniających wyższe wymagania dotyczące dokładności pozycjonowania.

Wymagania ilościowe

- **Udźwig: 1.5 kg** – jest to najważniejsze wymaganie ilościowe.
- **Zasięg bezprzewodowej komunikacji kontrolera z dronem: 20 m.**
- **Czas pracy: około 10 minut.**
- **Wymiary:** maksymalny rozmiar to **500 mm × 500 mm.**

2.2. Kryteria doboru podzespołów

Dobór podzespołów zastosowanych w konstrukcji drona wymaga uwzględnienia parametrów technicznych, ekonomicznych oraz konstrukcyjnych. Odpowiednio dobrane kryteria pozwalają na zaprojektowanie platformy dobrze przemyślanej, minimalizującej ryzyko przyszłych problemów eksploatacyjnych oraz precyzyjnie dostosowanej do założonych wymagań funkcjonalnych. Poniżej przedstawiono zestaw wymagań, którymi kierowano się podczas selekcji elementów systemu.

- **Kryteria techniczne:** Obejmują kompatybilność z komputerem pokładowym, dostępność standardowych interfejsów komunikacyjnych takich jak UART, I²C czy SPI a także odpowiednie parametry elektryczne. Podzespoły muszą pracować przy napięciach zgod-

nych z głównym systemem zasilania (5 V lub 11.1 V), co zapewnia stabilność pracy układów oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

- **Kryteria ekonomiczne:** Uwzględniają dostępność elementów na rynku, jakość i szczegółowość dokumentacji technicznej, a także cenę jednostkową. Parametry te wpływają na możliwość szybkiej wymiany podzespołów, łatwość integracji oraz ogólny koszt budowy i utrzymania platformy.
- **Kryteria konstrukcyjne:** Obejmują masę oraz wymiary podzespołów, które muszą być dopasowane do struktury ramy drona. Istotnym aspektem jest również odporność mechaniczna i odporność na wibracje, co ma szczególne znaczenie w przypadku czujników inercyjnych oraz kamery, gdzie zakłócenia mogą obniżyć jakość pomiarów i wyników algorytmów sterowania.

2.3. Wybór komponentów systemu pokładowego

Na podstawie powyższych kryteriów z rozdziału 2.2. dokonano doboru poniższych podzespołów oraz przedstawiono uzasadnienie ich wyboru.

Komputer pokładowy Raspberry Pi 5. Raspberry Pi 5 pełni funkcję jednostki obliczeniowej odpowiedzialnej za przetwarzanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz uruchamianie modeli sieci neuronowych. Wybór tego modułu wynikał z wysokiej mocy obliczeniowej, dostępności portów CSI oraz szerokiego wsparcia programistycznego. Urządzenie zapewnia odpowiednią wydajność przy zachowaniu niewielkiej masy i gabarytów, co ma istotne znaczenie w zastosowaniach mobilnych. Dodatkowo Raspberry Pi odpowiada za odbieranie poleceń sterujących przesyłanych z pilota drogą radiową z wykorzystaniem interfejsów Wi-Fi lub Bluetooth, zapewniając komunikację drona z kontrolerem.

Mikrokontroler STM32L476RG. STM32 zastosowano jako jednostkę niskopoziomowego sterowania, odpowiedzialną m.in. za obsługę IMU oraz generowanie sygnałów sterujących dla regulatorów silników. Mikrokontrolery tej rodziny cechują się wysoką niezawodnością, niskim poborem prądu, deterministycznym zachowaniem oraz kompatybilnością z szeroką gamą sensorów. Dodatkowo STM32 pracuje w środowisku czasu rzeczywistego, co pozwala na precyzyjne wykonywanie zadań sterujących i zapewnia stabilną pracę układów regulacji. Bogate środowisko narzędziowe oraz dostępność bibliotek znacząco ułatwiają proces implementacji.

Moduł IMU MPU9250. Zastosowano moduł MPU9250, integrujący akcelerometr, żyroskop oraz magnetometr, co umożliwia 9-osiową analizę ruchu. Jednostka ta cechuje się dobrą stabilnością pomiarów i jest kompatybilna zarówno z magistralą I²C, jak i SPI. Moduł jest szeroko dostępny, dobrze udokumentowany i charakteryzuje się korzystnym stosunkiem ceny do możliwości.

Moduł GPS RTK. Ze względu na wymagania dotyczące precyzyjnego pozycjonowania zastosowano odbiornik GPS z obsługą trybu RTK. Technologia RTK umożliwia osiągnięcie dokładności znacznie wyższej niż w przypadku standardowego GPS, co jest niezbędne podczas realizacji autonomicznych trajektorii lotu. Moduł ten jest kompatybilny z Raspberry Pi 5 poprzez UART lub USB, a jego masa i wymiary pozwalają na łatwy montaż na ramie drona.

Kamera Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500). Do akwizycji obrazu zastosowano kamerę Raspberry Pi AI Camera o rozdzielczości 12 MPx, wyposażoną w sensor Sony IMX500 i zintegrowaną z interfejsem CSI komputera Raspberry Pi 5. Moduł umożliwia uruchamianie modeli sieci neuronowych bezpośrednio na poziomie sensora, dzięki czemu proces detekcji obiektów realizowany jest bez angażowania głównej jednostki obliczeniowej. Do komputera pokładowego przesyłane są wyłącznie wyniki, obejmujące klasę wykrytego obiektu oraz jego położenie w obrazie. Zastosowane rozwiązanie ogranicza obciążenie obliczeniowe Raspberry Pi 5 oraz zmniejsza pobór mocy systemu.

3. Model mechaniczny drona

3.1. Konstrukcja ramy oraz technologia wykonania

Pomimo że projekt konstrukcji drona oparto na analizach mechanicznych oraz danych katalogowych, należy uwzględnić praktyczne ograniczenia technologii druku 3D. W teorii parametry materiałowe i geometryczne można określić bardzo precyzyjnie, jednak w praktyce druk 3D cechuje się zmiennością, wynikającą z wielu czynników. Czasami wystarczy niewielki przeciąg albo różnica temperatury w pomieszczeniu, by górne warstwy wydruku zaczęły się wypaczać, odklejać od stołu lub deformować w narożnikach. Zdarza się też, że warstwy nie kleją się do siebie tak dobrze jak wcześniej, mimo niezmienionych ustawień może to wynikać np. z drobnych zmian w jakości filamentu, jego wilgotności lub nagrzania głowicy. Choć ustawienia druku i parametry modelu pozostają te same, efekt końcowy potrafi się różnić zwłaszcza przy długich wydrukach, które są bardziej podatne na wpływ warunków zewnętrznych.

Projekt modelu mechanicznego drona rozpoczęto od doboru odpowiedniego materiału do wykonania elementów konstrukcyjnych w technologii druku 3D. Analizowano kilka popularnych filamentów, takich jak PLA, ABS, TPU oraz PETG. Materiał PLA odrzucono ze względu na jego ograniczoną odporność mechaniczną i podatność na pękanie pod obciążeniem dynamicznym. ABS natomiast sprawiał istotne problemy podczas drukowania na dostępnej drukarce, wynikające z braku komory oraz tendencji do odkształceń. TPU również nie spełniał założeń konstrukcyjnych z uwagi na znaczną elastyczność, która mogłaby niekorzystnie wpływać na sztywność ramy. Z tych powodów zdecydowano się na materiał PETG, który stanowi optymalny kompromis pomiędzy wytrzymałością i łatwością druku, zapewniając jednocześnie dobrą odporność na warunki środowiskowe.

Konstrukcję ramy zaprojektowano w układzie typu „X”, co pozwala na równomierne rozmieszczenie silników oraz uzyskanie korzystnych właściwości dynamicznych. Ponieważ różnice pomiędzy układami „X” i „+” zostały już wcześniej omówione (rozdział 1.3), warto w tym miejscu podkreślić dodatkowe zalety przyjętego rozwiązania. Geometria „X” zapewnia stabilniejszy rozkład sił podczas lotu, szczególnie podczas manewrów wymagających szybkiej zmiany kierunku, takich jak gwałtowne skręty czy korekty toru lotu. W tego typu manewrach ruch w danym kierunku generują dwa współpracujące silniki, co przekłada się na większą precyzję i symetrię działania w przeciwieństwie do układu „+”, gdzie odpowiedzialność za kierunek ruchu spoczywa na jednym silniku. Takie rozłożenie sił pozwala również lepiej wykorzystać możliwości regulatorów PID oraz ułatwia osiągnięcie płynnej i zrównoważonej charakterystyki lotu, odbywa się to kosztem większej złożoności implementacji algorytmu sterowania.

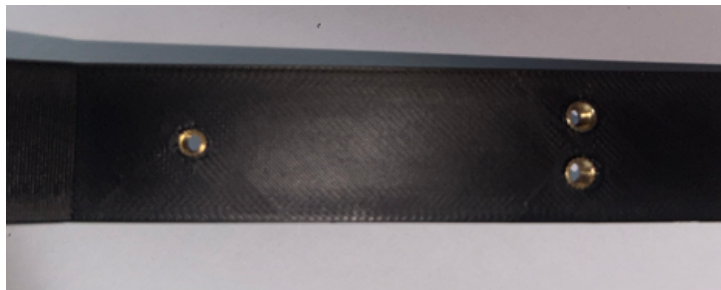
Rozmieszczenie elementów ciężkich, takich jak bateria czy komputer pokładowy, wykonano z uwzględnieniem możliwie najkorzystniejszego położenia środka ciężkości. Mimo że nie udało się uzyskać idealnego wyważenia, dążono do symetrycznego rozkładu masy, co poprawia stabilność konstrukcji i ułatwia proces sterowania. Jednym z kluczowych założeń podczas montażu podzespołów było również umieszczenie modułu IMU możliwie blisko geometrycznego środka platformy, ponieważ minimalizuje to błędy pomiarowe oraz ogranicza wpływ drgań.

3.2. Analiza połączeń konstrukcyjnych i parametrów druku

Parametry druku 3D, w szczególności gęstość wypełnienia oraz grubość ścianek, dobrano eksperymentalnie, testując różne konfiguracje pod kątem wytrzymałości i elastyczności. Pozwoliło to uzyskać kompromis pomiędzy odpornością mechaniczną a masą oraz ograniczyć ryzyko pęknięć w newralgicznych miejscach konstrukcji.

Ze względu na gabaryty platformy nie wszystkie elementy ramy mogły zostać wydrukowane jako

jedna całość, dlatego ramiona wykonano jako osobne moduły montowane do centralnej części konstrukcji. W miejscach szczególnie narażonych na obciążenia, takich jak punkty mocowania ramion, zastosowano mosiężne wtapiane wkładki gwintowane. Rozwiązanie to znacząco zwiększa trwałość i odporność połączeń, zapewniając stabilne i powtarzalne mocowanie elementów oraz eliminując ryzyko uszkodzenia gwintu w materiale PETG. Skrzydła zostały przymocowane do ramy przy użyciu śrub M5 współpracujących z wtopionymi wkładkami oraz stalowymi podkładkami, co umożliwia równomierne rozłożenie sił docisku oraz obciążeń powstających podczas lotu. Przykład wtapianych wkładek przedstawiono na rysunku 8.



Rys. 7. Przykład zastosowania wtapianych mosiężnych insertów gwintowanych.

W pozostałych częściach konstrukcji, gdzie obciążenia są mniejsze, zrezygnowano z dodatkowych wkładek. Połączenia realizowano poprzez bezpośrednie wkręcanie śrub w otwory wykonane w elementach drukowanych techniką FDM (Fused Deposition Modeling). Średnice oraz głębokości otworów dobrano eksperymentalnie, dostosowując je do wymiarów zastosowanych śrub oraz właściwości materiału PETG, tak aby uzyskać stabilne i pewne mocowanie bez powstawania pęknięć.

W projekcie przewidziano także montaż wymiennych nóg drona, mocowanych za pomocą śrub wkręcanych w mosiężne wkładki umieszczone w ramionach. Rozwiązanie to umożliwia szybką wymianę elementów najbardziej narażonych na uszkodzenia podczas twardych lądowań lub kontaktu z podłożem, co zwiększa trwałość i funkcjonalność konstrukcji.

3.3. Dobór silników, śmigieł i regulatorów ESC

Wstępnie oszacowano masę całkowitą platformy, uwzględniając masy podzespołów oraz przewidywaną wagę konstrukcji nośnej. Na podstawie dostępnych danych katalogowych przyjęto, że łączna masa ramy oraz elektroniki będzie mieścić się w przedziale ok. **1000–1100 g**. Oznacza to, że wygenerowany przez silniki całkowity ciąg musi być istotnie większy od tej wartości, aby zachować odpowiedni zapas sterowności oraz stabilności platformy.

Dobór silnika oraz śmigieł stanowi kluczowy etap projektowania układu napędowego BSP. Na podstawie danych katalogowych wybrano silnik **A2212 1400 KV**, którego dokumentacja techniczna wskazuje, że przy zastosowaniu śmigieł o średnicy 7 [inch] oraz zasilaniu pakietem Li-Po 3S (trzy ogniwa połączone szeregowo) możliwe jest uzyskanie parametrów pracy zgodnych z założeniami projektowymi.

Dane katalogowe dla śmigła $7 \times 3,5$ przy zasilaniu 3S podają statyczny ciąg równy:

$$T_m = 449 \text{ g},$$

przy poborze prądu:

$$I_m = 6,8 \text{ A}.$$

Po przeliczeniu na konfigurację czterowirnikową uzyskano całkowity statyczny ciąg:

$$T_{\text{tot}} = 4T_m = 1796 \text{ g}.$$

Na podstawie wstępnie oszacowanej masy platformy określono współczynnik ciągu do masy:

$$\text{TWR}_{1000} = \frac{1796}{1000} \approx 1,80, \quad \text{TWR}_{1100} = \frac{1796}{1100} \approx 1,63.$$

Uzyskane wartości zapewniają wystarczający zapas mocy do stabilnego zawisu oraz wykonywania podstawowych manewrów.

Silnik A2212 osiąga najwyższą sprawność przy prądzie około 8 A, natomiast jego prąd maksymalny wynosi 16 A. Na tej podstawie dobrano regulatory ESC (Electronic Speed Controller) o znamionowym prądzie **30 A**, co zapewnia odpowiedni zapas prądowy w warunkach dynamicznych oraz zwiększa niezawodność układu napędowego.

Wykonanie śmigieł wymaga dużej precyzji, ponieważ muszą one być bardzo dobrze wyważone, aby nie powodować drgań oraz nadmiernego obciążenia łożysk silników. Z tego względu w projekcie zrezygnowano z ich wykonywania metodą druku 3D, która nie gwarantuje wymaganej dokładności. Zastosowano gotowe śmigła trzyłopatowe o średnicy 7 [inch], wykonane z poliwęglanu. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na odkształcenia oraz dobrą sprężystością, co ogranicza ryzyko pęknięcia i zapewnia stabilną pracę przy wysokich prędkościach obrotowych. Na rysunku 8 przedstawiono poliwęglanowe śmigło zastosowane w projekcie.



Rys. 8. Skrzydło z poliwęglanu zastosowane w projekcie.

4. Model elektryczny drona

4.1. Źródło zasilania i monitorowanie akumulatora

Model elektryczny drona został opracowany w oparciu o analizę wymagań energetycznych oraz charakterystykę poszczególnych podzespołów systemu. Punktem wyjścia był dobór akumulatora, który stanowi główne źródło zasilania całej platformy.

Zastosowano akumulator litowo-polimerowy (Li-Po) w konfiguracji 3S, co odpowiada napięciu nominalnemu 11,1 V oraz napięciu maksymalnemu 12,6 V. Wybór ten podyktowany był korzystnym stosunkiem energii do masy oraz zdolnością do dostarczania wysokich wartości prądu w krótkim czasie. Akumulator charakteryzuje się wydajnością prądową równą $50C$ (współczynnik rozładowania określający maksymalny prąd w odniesieniu do pojemności akumulatora), co zgodnie z deklaracją producenta odpowiada maksymalnemu prądowi rozładowania:

$$I_{\max} = 50 C \cdot 5,2 \text{ Ah} = 260 \text{ A}.$$

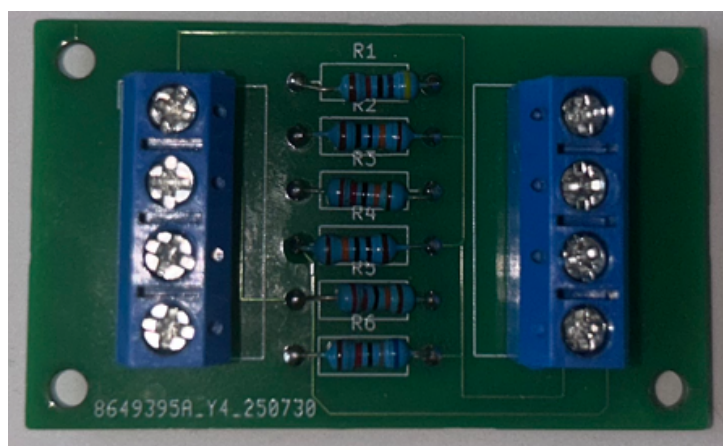
Tak wysoka wydajność prądowa zapewnia odpowiedni zapas dla układu napędowego oraz pozostałej elektroniki pokładowej, ograniczając spadki napięcia przy gwałtownych zmianach obciążenia występujących podczas dynamicznych manewrów. Teoretyczna maksymalna moc możliwa do pobrania z akumulatora przy napięciu pełnego naładowania wynosi:

$$P_{\max} = 12,6 \text{ V} \cdot 260 \text{ A} \approx 3,3 \text{ kW}.$$

Parametry te zapewniają komfortowy margines bezpieczeństwa energetycznego w stosunku do zapotrzebowania zarówno układu napędowego, jak i układów sterujących.

W celu realizacji pomiaru stanu akumulatora zaprojektowano płytkę pomiarową wyposażoną w trzy dzielniki napięcia, odpowiadające poszczególnym celom pakietu Li-Po. Zastosowanie dzielników umożliwia bezpieczne doprowadzenie sygnałów do przetwornika ADC mikrokontrolera STM32, którego wejścia analogowe pracują w zakresie 0–3,3 V. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych napięć wejściowych mikrokontrolera i zapewnia poprawną pracę układu pomiarowego.

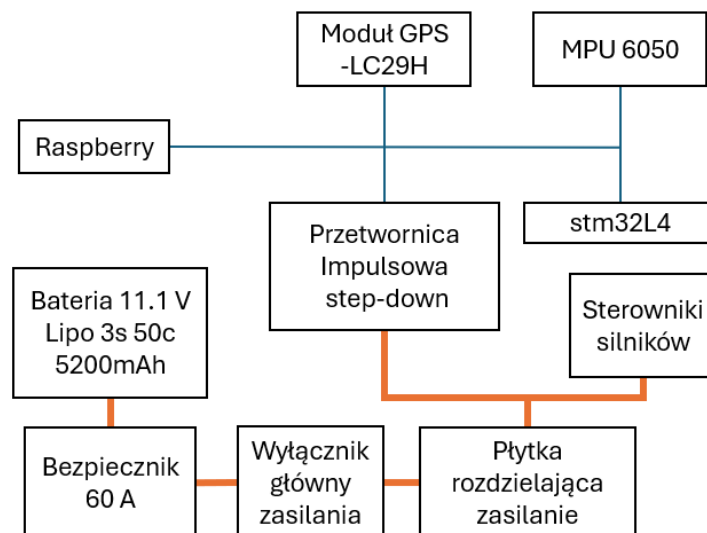
Płytkę pomiarową przedstawiono na zdjęciu nr 9.



Rys. 9. Płytkę do pomiaru napięcia na celkach baterii.

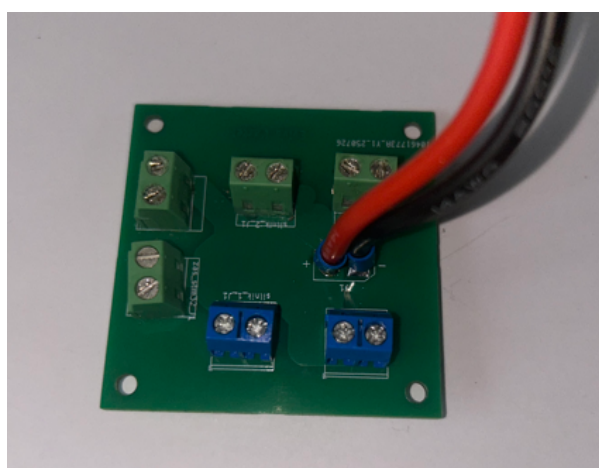
4.2. Dystrybucja energii i układ zasilania podzespołów

W celu zobrazowania zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu opracowano schemat blokowy 10 przedstawiający przepływ energii w układzie. Diagram ukazuje główne ścieżki zasilania od akumulatora Li-Po 3S do kluczowych podzespołów, takich jak przetwornica impulsowa, mikrokontroler STM32, komputer Raspberry Pi 5, moduł IMU oraz układy sterowania silnikami (ESC).



Rys. 10. Schemat blokowy przedstawiający dystrybucję energii w systemie pokładowym drona. Zaznaczono główne linie zasilania 11,1 V kolorem pomarańczowym oraz tor zasilania 5 V kolorem niebieskim.

Zaprojektowano także moduł dystrybucji zasilania 11, realizujący rozdział energii z akumulatora zarówno do regulatorów silników (ESC), jak i do pozostałych elementów systemu pokładowego. Podczas projektowania płytki zwrócono szczególną uwagę na dobór odpowiedniej szerokości ścieżek zasilających oraz kabli, aby zapewnić ich bezpieczną obciążalność prądową oraz zminimalizować straty rezystancyjne.



Rys. 11. Płytkę rozdzielającą zasilanie z baterii na elementy systemu

4.3. Zasilanie układów logicznych i szacunkowe zużycie energii

Układy logiczne platformy zasilane są z przetwornicy impulsowej typu step-down, dostarczającej napięcie 5 V przy wysokiej sprawności oraz wydajności prądowej 10 A. Na jej wyjściu zastosowano kondensator filtrujący, którego zadaniem jest tłumienie nagłych skoków poboru prądu i stabilizacja napięcia zasilającego komputer pokładowy Raspberry Pi 5 oraz mikrokontroler STM32L4.

W celu określenia przewidywanego czasu pracy platformy przeanalizowano pobór prądu znamionowego głównych podzespołów zasilanych z pakietu Li Po. Na podstawie danych katalogowych oraz przeprowadzonych pomiarów przyjęto następujące wartości:

- Raspberry Pi 5 (Wi-Fi, kamera, transmisja obrazu): pobór z akumulatora $\approx 1,50$ A,
- moduł GPS RTK: pobór z akumulatora $\approx 0,02$ A,
- mikrokontroler STM32L4: pobór z akumulatora $\approx 0,05$ A,
- IMU MPU9250: pobór z akumulatora $\approx 0,001$ A,
- układ napędowy (cztery silniki): pobór z akumulatora $\approx 22,0$ A.

Sumaryczny równoważny pobór elektroniki wynosi:

$$I_{\text{elec}} \approx 1,57 \text{ A.}$$

Całkowity prąd pobierany z pakietu Li-Po:

$$I_{\text{tot}} \approx 23,57 \text{ A.}$$

Przy zastosowanym akumulatorze Li-Po 5200 mAh teoretyczny czas pracy platformy wynosi:

$$t \approx 13,3 \text{ min.}$$

Uwzględniając konieczność pozostawienia rezerwy energetycznej akumulatora, realistyczny czas lotu wynosi:

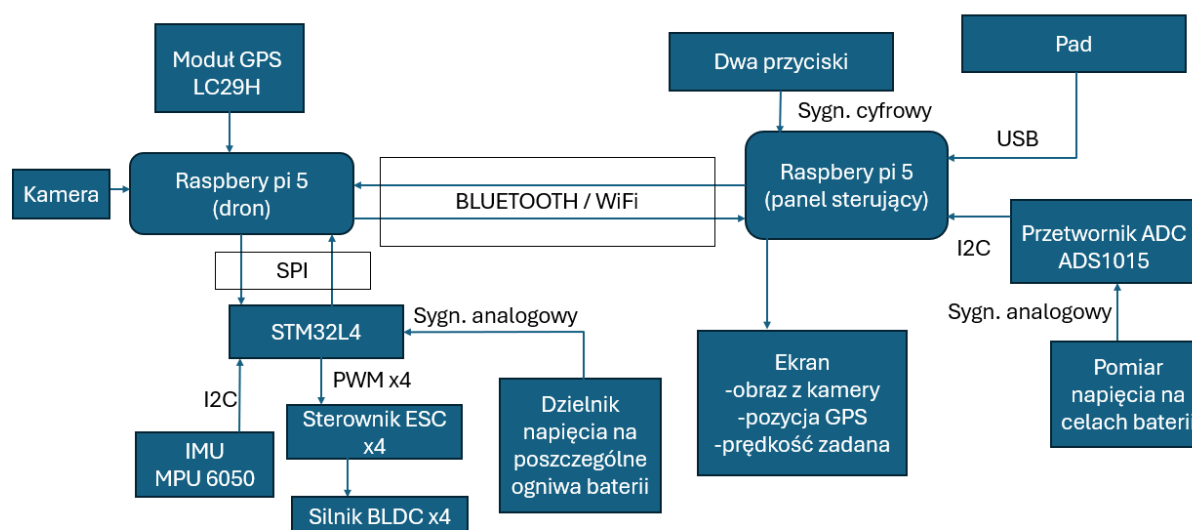
$$t_{\text{real}} \approx 10,6 \text{ min.}$$

Uzyskany wynik jest zgodny z założeniami projektowymi.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa układu zasilania oraz ochrony pakietu akumulatorów przed skutkami zwarc i przeciążeń na wyjściu baterii zastosowano bezpiecznik o prądzie znamionowym 60 A. Wartość ta została dobrana na podstawie obliczeń uwzględniających sumaryczny chwilowy pobór prądu (peak) silników BLDC oraz pozostałych elementów układu zasilania. Należy zaznaczyć, że krótkotrwałe prądy dynamiczne mogą okresowo przekraczać wartość 60 A, jednak ze względu na ich impulsowy charakter nie powodują zadziałania bezpiecznika. Bezpośrednio za bezpiecznikiem umieszczono mechaniczny wyłącznik główny o prądzie znamionowym 100 A, który umożliwia szybkie i jednoznaczne odłączenie zasilania całej platformy w sytuacjach awaryjnych oraz podczas prac serwisowych.

5. Architektura systemu sterowania drona

5.1. Ogólna struktura systemu



Rys. 12. Blokowy schemat komunikacji i powiązań pomiędzy elementami systemu drona oraz panelu sterującego.

Ogólną architekturę komunikacji przedstawiono na rysunku 12. Oba komputery pokładowe znajdujące się na dronie oraz w panelu sterowania wykorzystują Raspberry Pi 5. Zaprojektowany system umożliwia realizację łączności z wykorzystaniem sieci Wi-Fi lub interfejsu Bluetooth, przy czym w zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie jednego z tych rozwiązań. W obu przypadkach obserwowane efekty związane z nagrzewaniem komputera są porównywalne.

Rozwiązanie to ma jednak pewne ograniczenia, ponieważ duża liczba przesyłanych danych powoduje nagrzewanie Raspberry Pi 5, zwłaszcza przy zastosowanym pasywnym chłodzeniu, gdy ciepło odprowadzane jest jedynie przez radiatory. Przy wysokim obciążeniu może to prowadzić do podwyższonej temperatury układu. Dodatkowo niewielki zasięg łączności Wi-Fi lub Bluetooth wymusza utrzymywanie drona w pobliżu kontrolera, aby zapewnić stabilną pracę systemu oraz ciągłość przesyłanych danych, co jest kluczowe dla monitorowania parametrów lotu i identyfikacji ewentualnych błędów.

Dron wyposażono w mikrokontroler STM32L4, który współpracuje z komputerem pokładowym Raspberry Pi 5 za pośrednictwem magistrali SPI. Na pokładzie umieszczono także wcześniej dobrane i opisane moduły sensoryczne, obejmujące jednostkę IMU, odbiornik GPS oraz kamerę. Mikrokontroler realizuje dodatkowo pomiar napięcia akumulatora z wykorzystaniem wbudowanego przetwornika analogowo cyfrowego.

Jednostka STM32 pełni również funkcję modułu wzorca tzw. czasu rzeczywistego odpowiedzialnego za deterministyczną obsługę procesów sterowania. Na mikrokontrolerze zaimplementowano algorytmy cyklicznego pozyskiwania danych z IMU, ich filtracji i przetwarzania, a następnie generowania sygnałów PWM wykorzystywanych do sterowania regulatorami silników. Działanie zastosowanego algorytmu przedstawiono dokładniej w podrozdziale 5.3.

W ramach przyjętej architektury komputer pokładowy oraz mikrokontroler wykorzystują dostępne protokoły komunikacyjne, w tym wcześniej wspomniany protokół SPI, a także interfejsy I2C oraz UART. Szczegółowy opis wykorzystanych protokołów komunikacyjnych przedstawiono w kolejnym podrozdziale, gdzie omówiono integrację czujników oraz sposób wymiany danych

pomiędzy podsystemami.

5.2. Integracja czujników i komunikacja między modułami

Komunikacja, jak zostało wspomniane w poprzednim podrozdziale, pomiędzy komputerem pokładowym a mikrokontrolerem STM32 została zrealizowana z wykorzystaniem magistrali SPI. Interfejs ten wykorzystuje pięć przewodów sygnałowych: MOSI, MISO, GND, SCK oraz SS. Transmisja odbywa się w obu kierunkach, gdzie linia MOSI odpowiada za dane wysyłane od urządzenia master do slave, natomiast MISO służy do przesyłania danych w kierunku przeciwnym, czyli od slave do master. Zastosowano mechanizm DMA do odbioru danych z RPi5, co eliminuje konieczność obsługi każdego bajtu transmisji przez CPU i znacząco odciąża mikrokontroler podczas pracy. Funkcję urządzenia nadrzędnego (master) pełni komputer pokładowy RPi5, który generuje sygnał zegarowy i określa parametry transmisji, w tym częstotliwość pracy magistrali, którą ustawiono na wartość 1 MHz.

Z komputera pokładowego Raspberry Pi 5 do mikrokontrolera STM32 przesyłane są zadane sygnały sterujące opisujące pożądany ruch, takie jak:

- *int marker*,
- *float pitch*,
- *float roll*,
- *float yaw*,
- *float throttle*,
- *bool flaga*

Wartości *pitch* i *roll* określają zadane kąty nachylenia, wyrażone w stopniach i mieszczące się w zakresie od -5° do 5° , które układ sterowania ma osiągnąć i stabilnie utrzymywać, aby wygenerować ruch w odpowiednich osiach. Dla osi *yaw* przekazywana jest natomiast zadana prędkość kątowna w zakresie od -10 do 10 deg/s, co pozwala kontrolować szybkość obrotu drona bez narzucania bezwzględnej orientacji. Sygnał *throttle* przyjmuje wartości od 0 do 1 i pełni funkcję skalowanego żądania ciągu generowanego przez napęd.

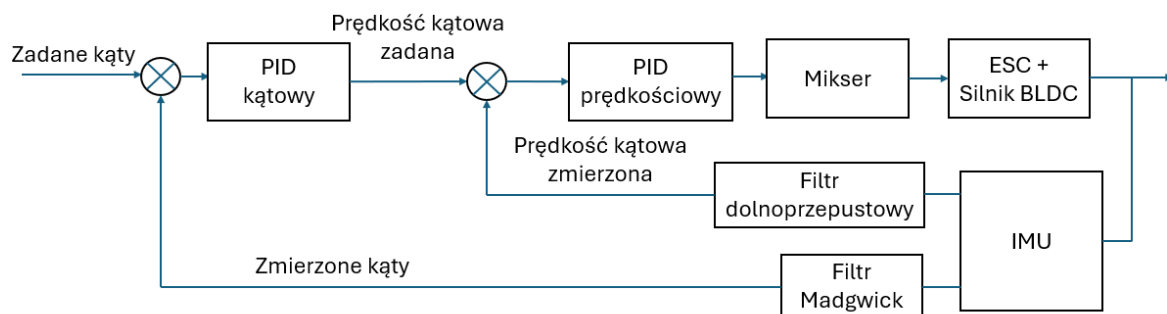
W przeciwnym kierunku, z STM32 do Raspberry Pi 5, przesyłane są aktualne parametry pracy układu, w szczególności wartości wypełnień sygnałów PWM kierowanych do regulatorów silników. Mikrokontroler realizuje również pomiar napięcia akumulatora za pomocą przetwornika ADC, wykorzystując pomiar z dzielnika napięcia w module BMS. Po wykryciu spadku napięcia pakietu 3S do wartości 10.5 V system zgłasza niski poziom naładowania, a następnie po przejściu do 10.4 V mikrokontroler przechodzi w tryb zabezpieczający, w którym zerowane są wartości sygnałów PWM kierowanych do silników. Szczegółowy opis modułu BMS znajduje się w rozdziale [4.1].

Wymiana danych pomiędzy czujnikiem IMU a mikrokontrolerem STM32 odbywa się poprzez magistralę I2C. W funkcji inicjalizującej IMU ustawiane są między innymi zakresy pomiarowe żyroskopu i akcelerometru. W projekcie zastosowano zakres żyroskopu od -500 do 500 deg/s oraz zakres akcelerometru od -2 do 2 g. Dobór takich wartości umożliwia poprawne rejestrowanie dynamicznych ruchów drona bez ryzyka nasycenia czujnika i utraty informacji pomiarowej. Obsługa magistrali I2C jest inicjowana przez urządzenie master, którym jest mikrokontroler STM32. W połączeniu wykorzystywane są sygnały SCL oraz SDA odpowiedzialne za transmisję danych. Magistrala I2C pracuje z częstotliwością 1 MHz, co pozwala na wystarczająco szybki odczyt danych z czujnika oraz zapewnia płynną pracę głównej pętli sterowania.

Moduł GPS/RTK komunikuje się z komputerem pokładowym z wykorzystaniem interfejsów UART oraz I2C, regularnie przysyłając ramki nawigacyjne zawierające informacje o aktualnej pozycji, czasie i jakości wyznaczenia.

5.3. Algorytmy stabilizacji i sterowania lotem

Po wyznaczeniu aktualnych kątów położenia oraz prędkości obrotowych dron musi zostać ustabilizowany w zadanej orientacji. Do realizacji tego zadania zastosowano algorytmy stabilizacji oparte na regulatorze PID. Wybór regulatora PID wynika z jego prostej struktury, deterministycznego działania oraz możliwości niezależnej regulacji każdej osi ruchu.



Rys. 13. Uproszczony schemat algorytmu sterowania.

Ogólny przebieg algorytmu stabilizacji lotu został przedstawiony na rysunku 13. Schemat ten pokazuje kolejność przetwarzania danych z IMU, działanie dwóch pętli regulatorów PID oraz sposób generowania sygnałów sterujących silnikami. W dalszej części podrozdziału omówiono szczegółowo każdy z etapów przedstawionego algorytmu.

Dane z IMU są w pierwszej kolejności przetwarzane przez filtr Madgwick [8], który zapewnia stabilne i odporne na szумы estymacje orientacji. Filtr ten łączy dane z akcelerometru i żyroskopu, następnie na ich podstawie wyznacza kwaternion opisujący aktualne położenie drona. Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się pomiar odporny na dryf żyroskopu oraz chwilowe zaburzenia przyspieszeń liniowych.

Na podstawie wartości kwaternionu q_0, q_1, q_2, q_3 obliczane są aktualne kąty orientacji. Następnie prędkości kątowe w osiach roll oraz pitch są dodatkowo przepuszczane przez prosty filtr dolnoprzepustowy w celu ograniczenia szumów.

Kolejnym etapem jest kompensacja położenia początkowego, od aktualnych kątów odejmowana jest ich wartość w chwili startu, tak aby przy uruchomieniu systemu pozycja początkowa drona była odpowiednio równa wartości 0 dla roll oraz 0 dla pitch.

Stabilizacja położenia realizowana jest w dwóch pętlach regulacji o różnych częstotliwościach pracy. Pierwsza z nich, tzw. pętla kątowa (*angle loop*), działa z częstotliwością 200 Hz. Na jej wejściu znajdują się kąty roll i pitch wyznaczone w poprzednich krokach oraz wartości zadane przesyłane z komputera pokładowego RPi5. Regulator PID w tej pętli oblicza uchyb kątowy i na jego podstawie wyznacza zadaną prędkość obrotu dla każdej z osi. Oznacza to, że wyjściem z PID-a kątowego nie jest bezpośrednio sterowanie silnikami, lecz prędkościami kątowymi, które dron powinien osiągnąć, aby dążyć do zadanego położenia.

Druga pętla wewnętrzna, tzw. pętla prędkościowa (*rate loop*), pracuje z częstotliwością 1 kHz. Wartością zadaną jest prędkość kątowa wyznaczona przez zewnętrzny regulator PID, która porównywana jest z prędkością kątową zmierzona przez żyroskop. Wyjątkiem jest oś yaw, dla której wartość zadana nie jest wyznaczana przez regulator PID, lecz przekazywana bezpośred-

nio z RPi5 jako zadana prędkość obrotu. Regulator PID oblicza sterowanie na podstawie uchybu prędkości kątowej i generuje właściwe sygnały sterujące dla osi roll, pitch i yaw. Wyjściem z tej pętli są wartości `roll_cmd`, `pitch_cmd` oraz `yaw_cmd`, które stanowią bezpośredni wkład do sterowania silnikami.

Końcowe wartości sterujące dla każdego silnika są wyznaczane w mikserze, który łączy sygnały z regulatorów PID z wartością `throttle`. Wartości sterujące dla poszczególnych silników obliczane są zgodnie z następującymi zależnościami

$$\begin{aligned}m_1 &= throttle + roll_cmd - pitch_cmd + yaw_cmd, \\m_2 &= throttle - roll_cmd - pitch_cmd - yaw_cmd, \\m_3 &= throttle - roll_cmd + pitch_cmd + yaw_cmd, \\m_4 &= throttle + roll_cmd + pitch_cmd - yaw_cmd.\end{aligned}$$

Wartości na kolejnych etapach są odpowiednio skalowane i normalizowane, tak aby nie przekraczały dopuszczalnego zakresu sygnałów zadawanych regulatorom ESC.

Parametry regulatorów PID w postaci współczynników K_p , K_i oraz K_d określają charakter odpowiedzi układu regulacji. Wzmocnienie proporcjonalne wpływa na szybkość reakcji układu na uchyb, wzmocnienie całkujące odpowiada za eliminację uchybu statycznego w stanie ustalonym, natomiast wzmocnienie różniczkujące pełni funkcję tłumienia gwałtownych zmian sygnału regulacyjnego, ograniczając ryzyko przeregulowania. Największe wartości wzmocnień zastosowano w regulatorach odpowiedzialnych za stabilizację kątów roll i pitch, gdyż osie te mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilnego położenia drona. W przypadku osi yaw zastosowano mniejsze wzmocnienie proporcjonalne, co wynika z mniej dynamicznego charakteru tej osi oraz mniejszych wymagań dotyczących szybkości odpowiedzi. Pozostałe parametry regulatorów zostały dobrane doświadczalnie na podstawie obserwacji odpowiedzi układu podczas testów.

Aby cały przedstawiony układ regulacji mógł pracować w sposób bezpieczny i przewidywalny, konieczne było również zastosowanie mechanizmów zabezpieczających, które chronią system przed skutkami błędów transmisji lub nieprawidłowych danych sterujących. W tym celu do każdej ramki SPI wysyłanej z Raspberry Pi 5 do mikrokontrolera STM32 dodano stałą wartość znacznika synchronizującego równą 713. Umożliwia ona jednoznaczne potwierdzenie poprawnego początku ramki i eliminuje ryzyko błędnej interpretacji kolejnych bajtów danych. Dodatkowo wprowadzono nadzorowanie ciągłości komunikacji, jeżeli STM32 nie otrzyma aktualnej ramki w czasie 400 ms, uznaje to za utratę połączenia i natychmiast zeruje sygnały sterujące silnikami. Mechanizm ten zapobiega sytuacjom, w których dron mógłby kontynuować lot przy nieaktualnych lub nieprawidłowych danych, zapewniając tym samym bezpieczne działanie całego układu stabilizacji.

Uzupełnieniem opisanych zabezpieczeń jest mechanizm awaryjnego wyłączenia napędu aktywowany w przypadku utraty stabilności. Jeżeli zmierzony kąt roll lub pitch przekroczy wartość graniczną 35° , mikrokontroler natychmiast uruchamia procedurę bezpieczeństwa polegającą na wyzerowaniu sygnału `throttle` oraz ustawieniu minimalnych wartości PWM na wszystkich regulatorach silników.

6. System rozpoznawania obiektów

6.1. Wybór modelu YOLOv8n oraz proces uczenia

W pracy przewidziano możliwość przyszłej rozbudowy systemu sterowania o funkcję lotu autonomicznego opartą na analizie obrazu. Skoncentrowano się na trenowaniu modelu detekcji oraz jego integracji z platformą. Model został doszkolony do wykrywania drzew jako przykładowej klasy przeszkód i zweryfikowany na zbiorze testowym oraz w testach w czasie rzeczywistym.

Proces uczenia sieci neuronowej wymaga dostępu do odpowiednio przygotowanych zbiorów danych (datasetów), zawierających obrazy z oznaczonymi obiektami, które mają zostać wykrywane. Samodzielne przygotowanie takich zbiorów danych jest procesem czasochłonnym i pracochłonnym, dlatego w praktyce często wykorzystuje się publicznie dostępne datasey udostępniane na licencjach umożliwiających ich użycie w pracach naukowych i badawczych.

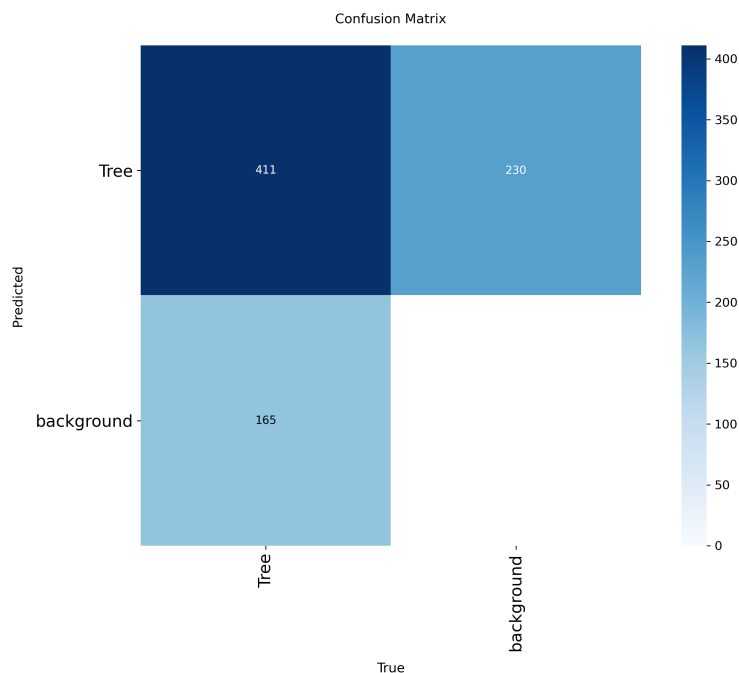
Ze względu na zastosowaną kamerę Raspberry Pi AI Camera oraz ograniczenia sprzętowe platformy zdecydowano się na wykorzystanie modelu YOLOv8n [3], należącego do rodziny algorytmów YOLO (You Only Look Once). Model ten charakteryzuje się niewielkim rozmiarem oraz wysoką szybkością działania, co predysponuje go do zastosowań w systemach czasu rzeczywistego. W porównaniu do pozostałych wariantów YOLOv8, wersja „n” (nano) oferuje najwyższą prędkość detekcji kosztem nieznacznie obniżonej dokładności, co w zastosowaniach mobilnych może stanowić akceptowalny kompromis.

Wybrany model został dodatkowo, jak wspomniano powyżej, doszkolony do rozpoznawania obiektów w postaci drzew, które stanowią jedną z potencjalnych przeszkód występujących na zadanej trajektorii lotu. Do procesu uczenia wykorzystano zbiór danych [12], zawierający obrazy drzew wraz z plikami opisującymi położenie obiektów w obrazie.

Zbiór danych został podzielony na zbiór treningowy, walidacyjny oraz testowy, zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką w procesie uczenia sieci neuronowych. Parametry uczenia ustawiono na 30 epok, co oznacza, że cały zbiór treningowy był wykorzystywany trzydziestokrotnie w procesie optymalizacji wag sieci.

6.2. Integracja systemu detekcji z platformą drona oraz analiza skuteczności

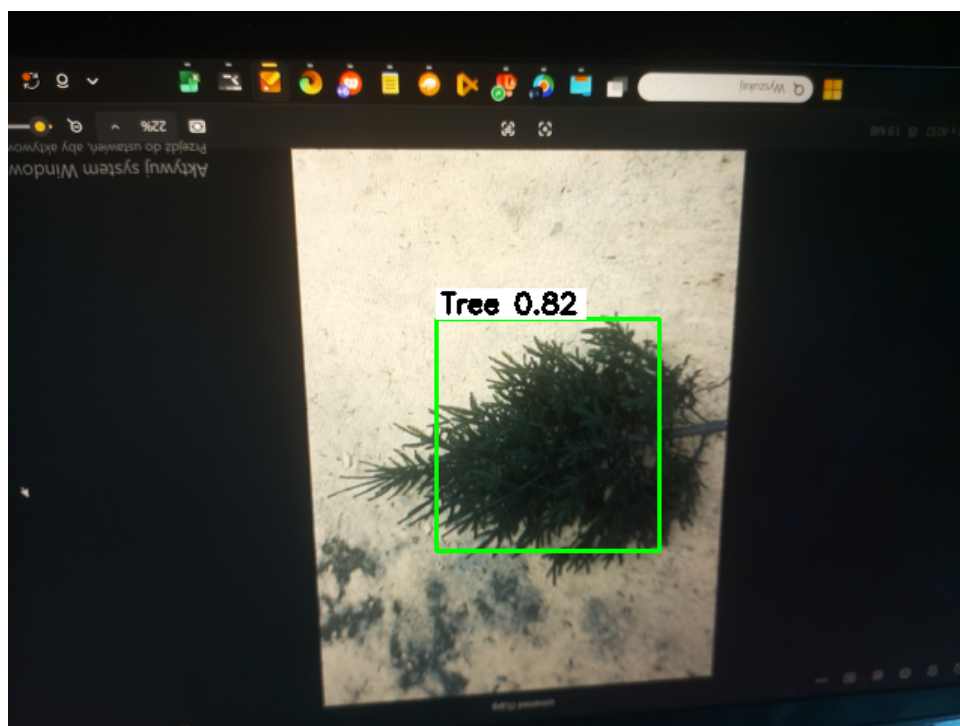
Macierz konfuzji 14 wskazuje, że model skutecznie wykrywa obiekty klasy „drzewo”, co potwierdza wysoka liczba poprawnych klasyfikacji. Jednocześnie obserwowana jest znaczna liczba fałszywych klasyfikacji, polegających na przypisaniu klasy „drzewo” obrazom, na których obiekt ten faktycznie nie występuje. Zjawisko to świadczy o nadmiernej czułości modelu na cechy wizualne podobne do struktury drzew. Przypadki braku detekcji występują rzadziej i dotyczą głównie scen o złożonym tle lub częściowym przesłonięciu obiektu.



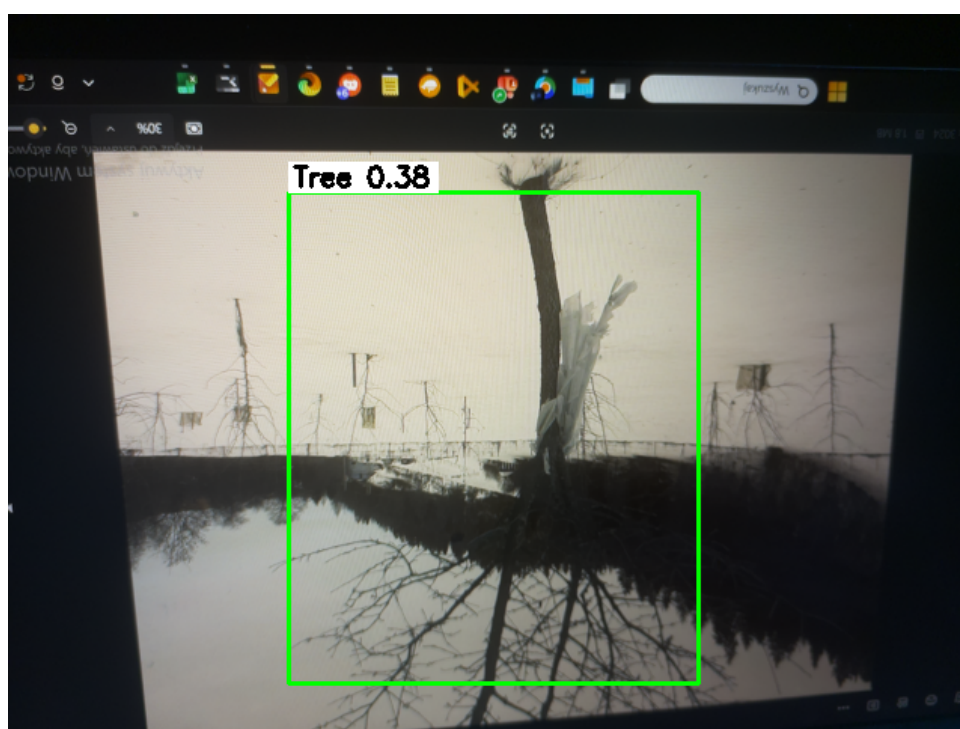
Rys. 14. Macierz konfuzji.

Wyuczony model detekcji obiektów został zintegrowany z platformą drona z wykorzystaniem kamery Raspberry Pi AI Camera. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykonywanie procesu wnioskowania bezpośrednio na poziomie sensora obrazu, dzięki czemu do komputera pokładowego przesyłane są jedynie wyniki detekcji, obejmujące nazwę wykrytego obiektu oraz jego lokalizację w obrazie. Pozwala to na ograniczenie obciążenia obliczeniowego Raspberry Pi 5 oraz zmniejszenie poboru mocy całego systemu.

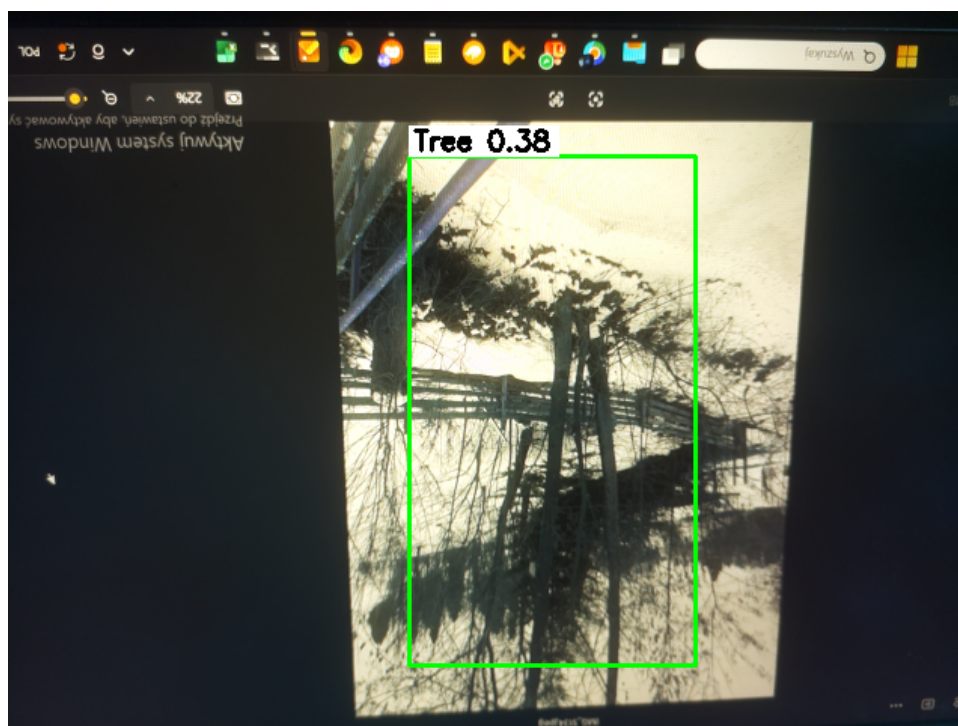
Dodatkowo wykonano testy działania systemu w czasie rzeczywistym. Kamera została skierowana na ekran laptopa, na którym wyświetlane były obrazy zawierające drzewa 15 16 17, które wcześniej w żadnym procesie nie był wykorzystywane. Testy wykazały, że model poprawnie rozpoznaje obiekty w przypadku, gdy drzewo znajduje się na jednolitym tle oraz jest wyraźnie widoczne w kadrze. W bardziej złożonych scenach, zawierających wiele elementów tła lub częściowe przesłonięcia obiektu, skuteczność detekcji ulegała obniżeniu.



Rys. 15. Przykład detekcji obiektu klasy „drzewo” przez wytrenowany model YOLOv8n.



Rys. 16. Przykład detekcji obiektu klasy „drzewo” przez wytrenowany model YOLOv8n.



Rys. 17. Przykład detekcji obiektu klasy „drzewo” przez wytrenowany model YOLOv8n.

Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość zastosowania wybranego modelu YOLOv8n w systemach rozpoznawania przeszkód dla dronów. Jednocześnie wskazują one na konieczność dalszego rozszerzenia zbioru danych oraz doskonalenia procesu uczenia w celu poprawy skuteczności detekcji w bardziej złożonych warunkach środowiskowych.

7. Konstrukcja i oprogramowanie kontrolera drona

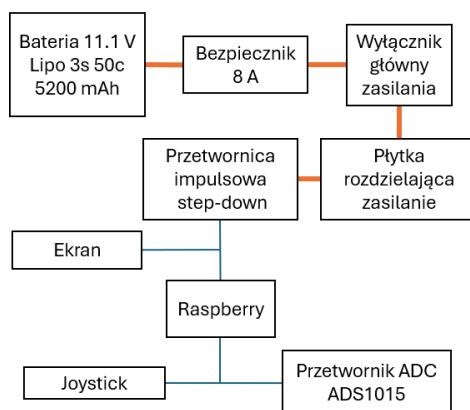
7.1. Założenia oraz konstrukcja

Projekt kontrolera zakładał stworzenie mobilnego stanowiska operatorskiego, umożliwiającego sterowanie dronem oraz odbiór obrazu z kamery i jego wizualizację na monitorze, bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania.

W celu spełnienia założeń dotyczących zasilania zdecydowano się zasilać cały układ z tego samego pakietu akumulatorów LiPo, który wykorzystywany jest na pokładzie drona. Zastosowane rozwiązanie upraszcza obsługę systemu. Na wyjściu z baterii zastosowano bezpiecznik o prądzie znamionowym 8 A oraz główny przełącznik zasilania wyposażony w osłonę zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem obwodu. W kontrolerze zastosowano komputer Raspberry Pi 5, który odpowiada za realizację komunikacji z dronem oraz przetwarzanie danych sterujących i diagnostycznych. Stanowisko operatorskie wyposażono dodatkowo w 14-calowy monitor, umożliwiający bieżącą wizualizację obrazu z kamery pokładowej drona.

Ze względu na konieczność zasilania wielu modułów, takich jak komputer Raspberry Pi 5, monitor oraz układy pomocnicze, w konstrukcji zastosowano przetwornicę impulsową stabilizującą napięcie wejściowe. Stan pakietu akumulatorów LiPo jest monitorowany przez moduł BMS, natomiast pomiar napięcia realizowany jest z wykorzystaniem zewnętrznego przetwornika analogowo-cyfrowego ADS1015, co wynika z braku wejść analogowych w komputerze Raspberry Pi 5. W przedniej części obudowy kontrolera umieszczono dwa przyciski cyfrowe, przeznaczone do realizacji dodatkowych funkcji sterujących.

Cała elektronika wraz z monitorem została zamontowana w wodoszczelnej skrzynce transportowej, co zwiększa odporność urządzenia na warunki terenowe oraz umożliwia jej łatwe i bezpieczne przenoszenie. Moduły elektroniczne oraz monitor zamocowano przy użyciu rzepów montażowych, umożliwiających zarówno stabilne umiejscowienie podzespołów, jak i ich szybki demontaż podczas testów lub prac serwisowych. Na rysunku 18 przedstawiono schemat elektroniki zastosowanej w kontrolerze. Podobnie jak w układzie zasilania drona, na wyjściu przetwornicy zastosowano kondensator elektrolityczny o pojemności 1000 μ F, którego zadaniem jest filtracja zasilania i tłumienie nagłych zmian obciążenia. Stanowisko kontrolera ruchu drona, zostało przedstawione na rysunku 19.



Rys. 18. Schemat zasilania oraz rozmieszczenie głównych elementów elektroniki kontrolera. Zaznaczono główne linie zasilania 11,1 V kolorem pomarańczowym oraz tor zasilania 5 V kolorem niebieskim.



Rys. 19. Kontroler ruchu.

7.2. Architektura i interfejs systemu sterowania dronem

Architektura kontrolera opiera się na komunikacji bezprzewodowej realizowanej przez sieć Wi-Fi (alternatywnie Bluetooth), która umożliwia jednoczesną transmisję obrazu z kamery drona oraz przesył danych sterujących z panelu operatorskiego. Raspberry Pi 5 integruje sygnały z przycisków, kontrolera bezprzewodowego oraz układów pomiarowych odpowiedzialnych za monitorowanie stanu zasilania. Ogólny przepływ sygnałów oraz powiązania pomiędzy modułami systemu przedstawiono na rysunku 12.

Współpraca z modulem BMS realizowana jest z wykorzystaniem zewnętrznego przetwornika analogowo-cyfrowego ADS1015, który umożliwia precyzyjny pomiar napięcia pakietu akumulatorów LiPo. Odczyt realizowany jest za pośrednictwem magistrali I2C, co pozwala na cykliczne monitorowanie stanu zasilania oraz jego uwzględnienie w logice sterowania i diagnostyce systemu.

Kontroler bezprzewodowy (pad) komunikuje się z jednostką sterującą poprzez interfejs USB, a jego obsługa została zrealizowana z wykorzystaniem biblioteki pygame, umożliwiającej odczyt stanów przycisków i osi analogowych. Przycisk "Y" odpowiada za ustawienie flagi pozwalającej na pracę, przycisk "X" pełni funkcję awaryjnego odcięcia napędu, natomiast lewa gałka analogowa steruje wartością sygnału throttle. Prawa gałka odpowiada za generowanie zadanych kątów: oś pionowa (Y) określa wartość pitch, natomiast oś pozioma (X) definiuje wartość roll przekazywaną do kontrolera lotu.

8. Testy i wyniki eksperymentalne

Ostateczną wersję konstrukcji drona, wykorzystaną podczas badań eksperymentalnych, przedstawiono na rysunku 20.



Rys. 20. Ostateczna wersja konstrukcji drona wykorzystana podczas badań eksperymentalnych – rzut z góry.

8.1. Konstrukcja stanowiska testowego

W celu przeprowadzenia eksperymentów zaprojektowano oraz wykonano stanowisko badawcze umożliwiające analizę ruchu drona w dwóch osiach: *pitch* oraz *roll*, bez konieczności realizowania lotu. Oś *yaw* została pominięta, ponieważ jej uwzględnienie znacząco skomplikowałoby konstrukcję stanowiska oraz mogłoby wprowadzić dodatkowe problemy mechaniczne.

Zastosowanie stanowiska stacjonarnego wynikało z ograniczeń związanych z bezpieczeństwem. Ze względu na gabaryty konstrukcji, wysoką moc silników oraz pojemność zastosowanej baterii, dron nie był bezpieczny do testowania w warunkach domowych. Przeprowadzanie prób w środowisku zewnętrznym również nie było możliwe, zarówno z powodu braku wymaganych uprawnień, jak i niesprzyjających warunków atmosferycznych panujących w miejscu zamieszkania.

Stanowisko badawcze zostało wykonane z wałka o długości 100 cm, zamocowanego na wspornikach wałka przykręconych do drewnianych belek. Umożliwienie ruchu w dwóch osiach zrealizowano poprzez zastosowanie dwóch łożysk samonastawnych. Element łączący oba łożyska został zaprojektowany i wykonany metodą druku 3D z materiału PETG, przedstawiony zesetał na rysunku 21. Podczas projektowania dobrano odpowiednie parametry druku, takie jak stopień wypełnienia oraz grubość ścianek, w celu zapewnienia wymaganej sztywności oraz wytrzyma-

łości mechanicznej konstrukcji.

Stanowisko zaprojektowano w taki sposób, aby w przypadku nagłego wyłączenia silników dron nie mógł wejść w kontakt z żadnym elementem konstrukcji, co znacząco zwiększało bezpieczeństwo prowadzonych badań. Stanowisko wyżej opisane zostało przedstawione na rysunku 22



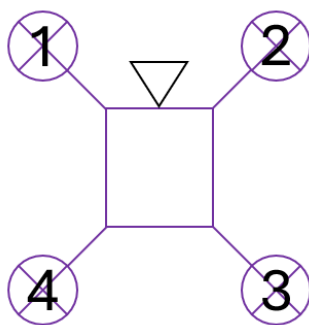
Rys. 21. Element łączący dwa łożyska.



Rys. 22. Całe stanowisko testowe.

8.2. Testy algorytmu sterowania i analiza wyników eksperymentalnych

Na potrzeby testów konieczne było jednoznaczne określenie numeracji silników oraz orientacji drona względem kierunku obserwacji kamery. W tym celu przygotowano grafikę 23, przedstawiającą rozmieszczenie silników na ramie drona oraz kierunek, w którym skierowana jest kamera.



Rys. 23. Schemat rozmieszczenia silników oraz orientacji drona względem kamery.

Pierwszym przeprowadzonym testem była weryfikacja poprawności działania algorytmu miesza-

nia sygnałów sterujących, polegająca na sprawdzeniu, czy regulator poprawnie dobiera silniki odpowiedzialne za generowanie momentów obrotowych w celu osiągnięcia zadanej orientacji. Test wykonano z wyłączonymi silnikami oraz wymuszając zmienne wartości zadane kątów roll i pitch w postaci sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 0.1 Hz.



Rys. 24. Test nr. 1, praca silników w zależności od zadanej prędkości

W trakcie testu analizowano zsumowane sygnały sterujące silników generujących moment w danym kierunku, zgodnie z zasadami sterowania wielowirnikowcami opisanymi w rozdziale 2. Dodatkowo sygnały sterujące zostały przeskalowane do wartości odpowiadających zadanym prędkościom kątowym w celu wizualizacji działania algorytmu.

Na górnym wykresie rys. 24 widoczna jest sytuacja, w której zadana prędkość kątowa w osi *pitch* osiąga wartość $-10^\circ/\text{s}$ a następnie zaczyna rosnąć. Z wykresu wynika, że dla dodatnich wartości zadanej prędkości kątowej zwiększany jest sygnał sterujący silników tylnych M3 i M4, natomiast dla wartości ujemnych większe sygnały otrzymują silniki przednie. Takie rozdzielanie sygnałów powoduje generowanie momentu obrotowego wokół osi *pitch* i realizację zadanego przechylenia drona. Wraz ze wzrostem wartości zadanej prędkości kątowej obserwuje się proporcjonalny wzrost sygnałów sterujących silników odpowiedzialnych za dany kierunek ruchu, co potwierdza poprawne działanie algorytmu mieszania.

Drugi test polegał na zadawaniu wartości kątowych, w których dron miał się ustabilizować. Symulując tym bezwzględny ruch po zadanej trajektorii "do tyłu" oraz "w prawo" (Ruch na wprost oraz w bok został wytłumaczony w rozdziale 1.4). W pierwszym etapie, trwającym 5 sekund, zadawano wartość $pitch = -5^\circ$ oraz $roll = 0^\circ$. Następnie, przez kolejne 5 sekund, zadawano wartość $roll = 5^\circ$ przy $pitch = 0^\circ$. Po zakończeniu tej sekwencji następowała 10-sekundowa przerwa, po której cały cykl był powtarzany.

Poniżej na zdjęciach 25 26 27 przedstawiono ustabilizowanie się w wyżej wypisanych pozycjach zadaniach kątach.



Rys. 25. Ustabilizowanie drona w pozycji 0 - pitch, 0 - roll

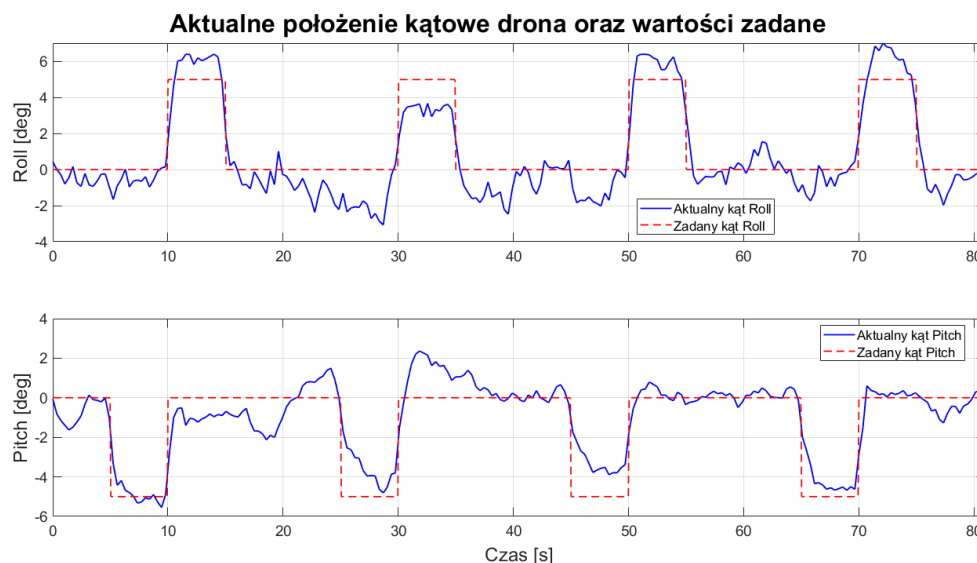


Rys. 26. Ustabilizowanie drona w pozycji -5 - pitch, 0 - roll.

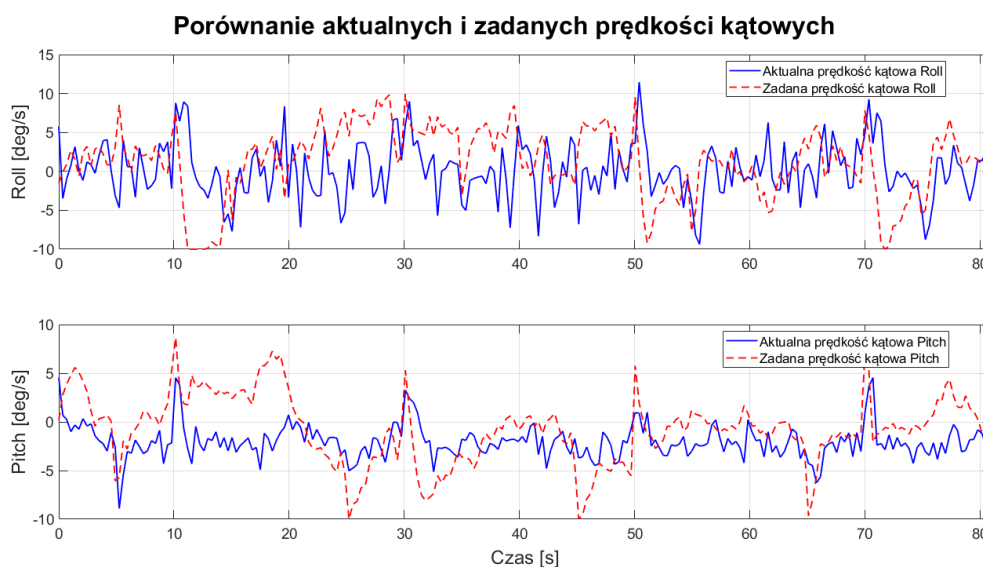


Rys. 27. Ustabilizowanie drona w pozycji 0 - pitch, 5 - roll

Na poniższych wykresach 28 29 przedstawiono pomiary przedstawionego eksperymentu.



Rys. 28. Wykres przedstawiający położenie kątowne w teście 2.



Rys. 29. Wykres przedstawiający prędkości kątowne w teście drugim.

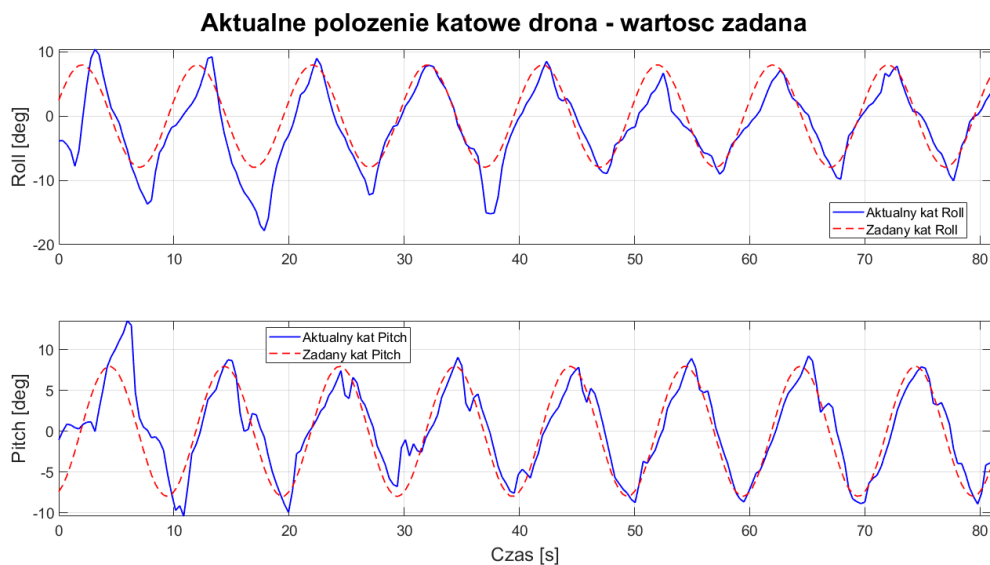
Analizując wykresy 28 oraz 29 można zaobserwować lokalne przeregulowania oraz oscylacje odpowiedzi regulatora, szczególnie w momentach skokowej zmiany wartości zadanej. Próby zwiększenia wartości członu różniczkującego nie przyniosły oczekiwanego efektu tłumienia oscylacji, co wskazuje na ograniczenia wynikające z dynamiki obiektu oraz jakości sygnałów pomiarowych.

Przyczyną znacznych różnic pomiędzy prędkością zadaną a prędkością rzeczywistą jest charakterystyka pomiaru, w której sygnał prędkości kątowej często przyjmuje wartość bliską zeru. Zastosowane uśrednianie próbek dodatkowo wpływa na zaniżenie wartości pomiarowych, co jest widoczne w wynikach.

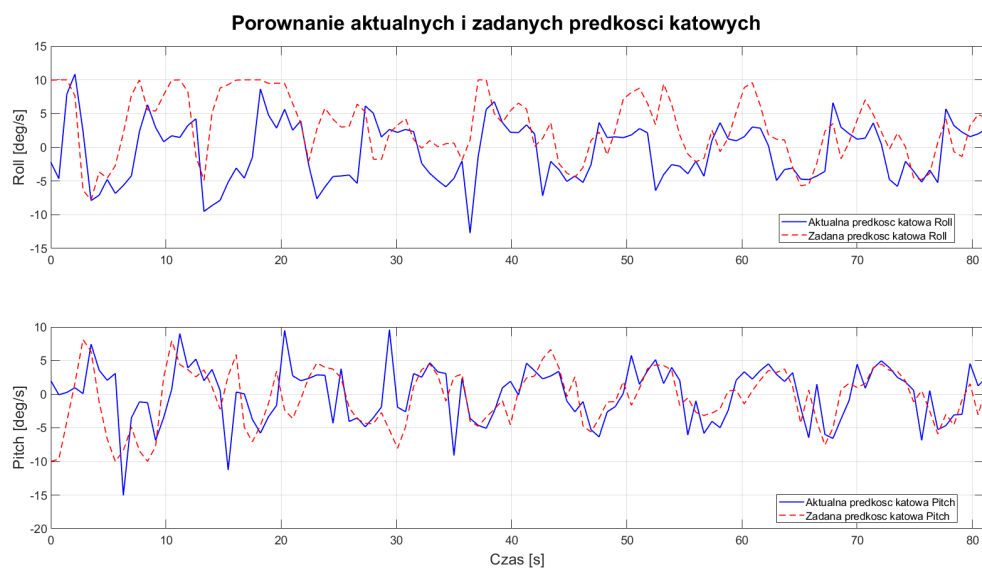
Pomimo występujących błędów regulacji uzyskane wyniki potwierdzają możliwość realizacji stabilnego ruchu drona do "przodu" oraz na "bok". Zaobserwowane niedokładności mogą wynikać z opóźnień pomiarowych, ograniczeń częstotliwości próbkowania, filtracji sygnałów IMU oraz niestabilności stanowiska pomiarowego.

Trzeci test polegał na zadaniu sinusoidalnego sygnału sterującego dla kątów roll oraz pitch o

częstotliwości 0.1 Hz oraz amplitudzie 8° .



Rys. 30. Wykres przedstawiający położenie katowe w teście 3.



Rys. 31. Wykres przedstawiający prędkości katowe w teście 3.

Na podstawie uzyskanych wyników zaobserwowano, że dron lepiej radzi sobie z sinusoidalnym sygnałem sterującym, wykazując mniejsze przeregulowania oraz słabsze oscylacje w porównaniu do sygnałów skokowych. Przyczyny nieidealnej pracy regulatora pozostają zbieżne z obserwacjami przedstawionymi w teście drugim.

Na wykresach 31 prędkość katowa znacznie rzadziej osiąga wartości bliskie zeru, dzięki czemu wartości rzeczywiste są bliższe wartościom zadany.

Podsumowanie

Udało się zrealizować główny cel pracy, tj. poruszanie się drona po zadanej trajektorii.

W ramach pracy skonstruowano drona oraz opracowano i zaimplementowano algorytm sterowania.

Założenia projektowe przyjęte w rozdziale 2 zostały spełnione w całości. Podzespoły dobrane w tym rozdziale działały poprawnie i nie sprawiały większych problemów eksploatacyjnych.

Podczas konstrukcji drona model mechaniczny powstawał przez długi czas metodą prób i błędów, jednak ostateczna wersja okazała się bardzo wytrzymała. W wyniku niekontrolowanych upadków drona nigdy nie doszło do uszkodzenia elektroniki ani droższych elementów. We wszystkich przypadkach energię uderzenia przejmowały nogi drona, które ewentualnie pękały, generując niewielkie straty. Wkładki gwintowe, mimo trudności związanych z ich prawidłowym i równym wtapianiem, okazały się bardzo wytrzymałym elementem i w żadnym przypadku nie uległy uszkodzeniu ani wypadnięciu.

Zespół napędowy został dobrany z pewnym zapasem mocy, co sprawiło, że praca z dronem stała się mniej bezpieczna i wymagała zastosowania dodatkowych systemów bezpieczeństwa.

Trudności sprawiały regulatory lub silniki, przez co wartości sterowania PWM dla poszczególnych regulatorów różniły się i musiały być wyznaczone eksperymentalnie. Różnice te wynosiły rzędu kilku procent. Przypuszczalną przyczyną problemu mogła być różna rezystancja uzwojeń stojana, która w każdym silniku mogła mieć inną wartość.

Model elektryczny nie był skomplikowany i w żadnym momencie nie sprawiał problemów. Wszystkie połączenia lutowane okazały się poprawne, co zostało zweryfikowane poprzez kontrolę temperatury przewodów podczas pracy przy użyciu termowizji. Zaprojektowane płytki elektroniczne również nie powodowały problemów podczas eksploatacji.

Prawidłowe użytkowanie baterii było problematyczne ze względu na jej wysoki współczynnik C, co wymagało bardzo ostrożnego obchodzenia się z nią. Utrzymanie baterii w dobrym stanie było utrudnione również ze względu na konieczność jej rozładowania do odpowiedniego poziomu podczas dłuższego przechowywania.

Stworzenie systemu sterowania było najtrudniejszym etapem pracy, jednak udało się go zrealizować. Proces prawidłowego przetwarzania danych z żyroskopu był czasochłonny i wymagający. Ostatecznie dobrane parametry pracy żyroskopu oraz metody filtrowania danych pozwoliły uzyskać stabilne wartości kątowe.

Kolejną trudnością w systemie sterowania była realizacja systemu czasu rzeczywistego. Ostatecznie cała sekwencja sterowania została uruchomiona w przerwaniu z częstotliwością 1 kHz, przez co cały algorytm stabilizacji musiał wykonać się w czasie krótszym niż 1 ms. Wymagało to zastosowania mechanizmów przerwań, DMA oraz zoptymalizowanych obliczeń matematycznych. Ustawiono również najwyższe możliwe prędkości transmisji na magistralach I2C oraz SPI.

Na dłuższy czas prace zostały wstrzymane przez moduł GPS, który powodował znaczne problemy. Komunikacja pomiędzy Raspberry Pi 5 a mikrokontrolerem STM32 była realizowana przez SPI. Moduł GPS zamontowany na Raspberry Pi 5 generował silne zakłócenia, wpływające negatywnie na komunikację oraz pracę drona. Zastosowanie lepszych przewodów oraz zmiana sposobu ich prowadzenia rozwiązały ten problem.

Kolejnym bardzo trudnym etapem było strojenie regulatorów PID w pętli sterowania. Programowanie zawierało dużą liczbę parametrów, których zmiana wpływała na inne elementy systemu. Do najważniejszych należały m.in. parametr beta w filtrze Madgwicka, parametry filtrów dolnoprzepustowych, parametr określający maksymalną zmianę wartości PWM w jednej

iteracji pętli głównej oraz parametry regulatorów PID prędkościowych i kątowych.

Proces szkolenia sieci neuronowej przebiegł bezproblemowo, a jedyną trudnością był długi czas uczenia, który znacznie obciążał komputer. Wybór obiektu w postaci drzewa nie był prosty, ponieważ drzewa znajdujące się w większej odległości zlewają się z otoczeniem i mogą być mylone z trawą, krzewami lub polami. Dodatkowo kolor drzew jest zbliżony do koloru otoczenia, co utrudnia ich rozpoznawanie. Zbiór danych liczył ponad 2,5 tysiąca zdjęć, a wyniki macierzy konfuzji nie były początkowo obiecujące. Jednak w rzeczywistych testach, z wykorzystaniem zdjęć wykonanych przez autora pracy, sieć wykazała bardzo wysoką skuteczność.

Problemem stanowiska testowego było poruszanie się podstawy podczas pracy drona. Problem ten został rozwiązany poprzez dociążenie podstawy obciążeniem o masie 10 kg.

Ostatecznie podczas testów udało się wykazać poprawne działanie regulatorów oraz całego systemu sterowania. W wynikach widoczne są miejscami przeregulowania, szумы oraz zakłócenia, które są trudne do wyeliminowania w warunkach stanowiskowych. Próby ich redukcji poprzez dalsze strojenie regulatorów PID nie przyniosły poprawy, dlatego w pracy zaprezentowano działanie systemu dla najlepiej dobranych parametrów PID. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie czujnika IMU o wyższej jakości.

Dalszym kierunkiem rozwoju systemu jest dodanie barometru umożliwiającego określanie aktualnej wysokości drona oraz zastosowanie serwomechanizmu pozwalającego na ruch kamery.

Rozważane jest również zaimplementowanie trybu autonomicznego realizowanego na platformie Raspberry Pi 5.

Realizacja niniejszej pracy pozwoliła autorowi na istotne podniesienie kompetencji technicznych w wielu obszarach. W trakcie projektu rozwinięte zostały umiejętności mechaniczne, elektryczne oraz projektowe, a także kompetencje związane z wysokopoziomowym uczeniem sieci neuronowych. Szczególnie istotnym elementem było zdobycie doświadczenia w analizie i interpretacji dokumentacji technicznej oraz w tworzeniu i optymalizacji oprogramowania niskopoziomowego dla systemów wbudowanych.

Literatura

- [1] Roman Domański. The use of drones in mountain search and rescue (gopr) in poland – possibilities and limitations. *LogForum*, 18(3), 2022.
- [2] Radosław Hryniewicz. Współczesne wykorzystanie dronów w sferze cywilnej = contemporary use of drones in civilian operations. *Uniwersytet Rzeszowski*, 2016.
- [3] Glenn Jocher, Ayush Chaurasia, and Jing Qiu. Ultralytics yolov8, 2023.
- [4] Terry Kilby and Belinda Kilby. *Make: Drony dla początkujących*. Make / O'Reilly Media, Sebastopol, 2016. Tłumaczenie: Maria Chaniewska.
- [5] Komisja Europejska. Rozporządzenie delegowane komisji (ue) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152/1, 2019. Dostęp online: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj.
- [6] Rafał Kopeć, Olga Wasiuta, and Tomasz Wójtowicz. *Wojna dronów: militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych*. Prace Monograficzne, 1019. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 2021.
- [7] Władysław Leśnikowski. *Drony: bezzałogowe aparaty latające od starożytności do współczesności*. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2018.
- [8] Sebastian O. H. Madgwick. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays. Master's thesis, University of Bristol, April 2010.
- [9] Liudmyla Nefodova, Vitalii Kushch, and Tetiana Chernenha. Global arms market transformation and the rise of drone warfare: Strategic lessons from ukraine's experience. *Political Science and Security Studies Journal*, 5(3), Kyiv, 2024.
- [10] Krzysztof Nieczytor and Sławomir Matuszak. Gra o dron. produkcja i zastosowanie ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych pola walki, 2024. Redakcja merytoryczna: Wojciech Konończuk, Tadeusz Iwański; Redakcja: Tomasz Strzelczyk, Matylda Skibińska.
- [11] Quan Quan. *Introduction to Multicopter Design and Control*. Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore, 2017.
- [12] Roboflow Universe User: qew. Yolov8 tree dataset. <https://universe.roboflow.com/qew-yt19b/yolov8tree-hiscd>, 2026. Accessed: 2026-01-06.
- [13] Wiktor Wyszywacz. *Drony: przepisy, budowa i eksploatacja BSP, loty, meteorologia, nawigacja, pilot, bezpieczeństwo*. Aeroklub Polski, Warszawa, 2019. Ilustracje: Katarzyna Zalepa.
- [14] Wiktor Wyszywacz. *Drony: budowa, loty, przepisy*. Aeroklub Polski, Warszawa, 2021. Ilustracje tytułów rozdziałów: Katarzyna Zalepa.